

Autumn 2021

信号与系统

Chapter 7

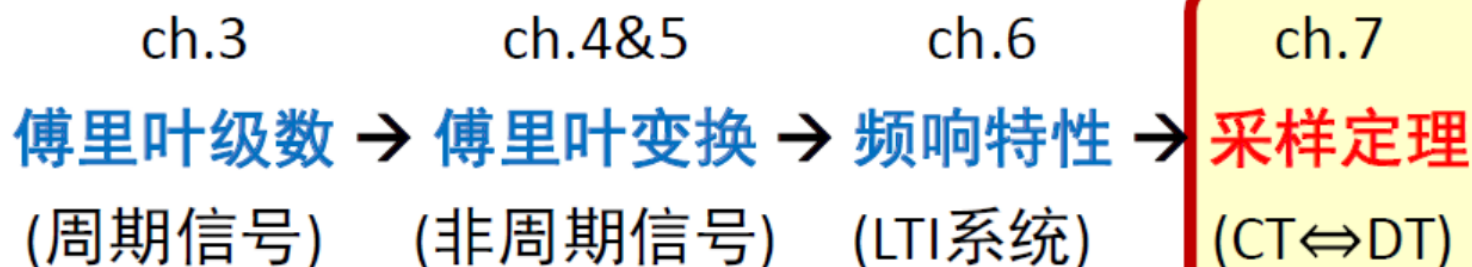
Sampling 采样

Part I: Sampling of CT Signals

程孟凡, chengmf@hust.edu.cn

频域分析(傅里叶分析)内容概要

基本思路



重点内容

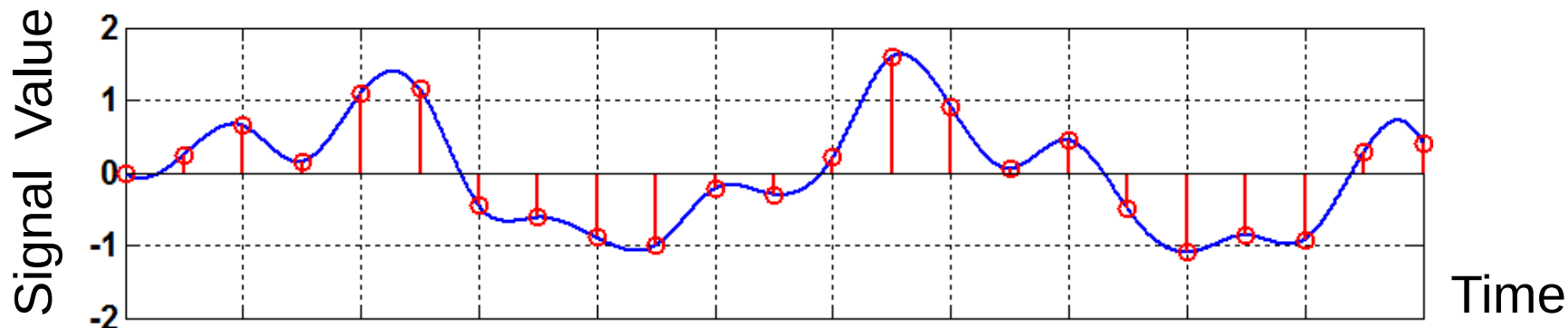
- ❖ 信号的频谱 & 系统的频响特性
- ❖ 傅里叶变换的性质与应用
- ❖ 采样定理

电话线中传输模拟还是数字信号？



电话线中传输的是什么信号：模拟话音还是数字脉冲信号？

为什么不直接传输模拟信号？



模拟信号

- 在传输、放大和还原过程中易受干扰；
- 存储占用资源很大；
- 模拟信号处理硬件复杂、昂贵

数字信号

- 便于传输、放大和还原；
- 存储占用资源小；
- 数字信号处理硬件简单、价格低廉；

模拟信号数字化的过程

录音

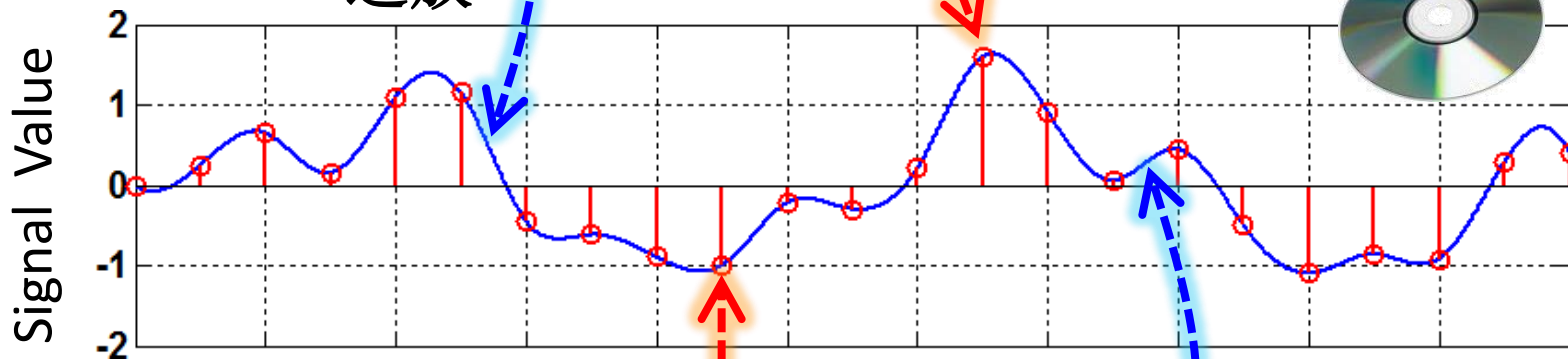
麦克风

采样

编码

“Burn” bits into CD

运放



播放

解码

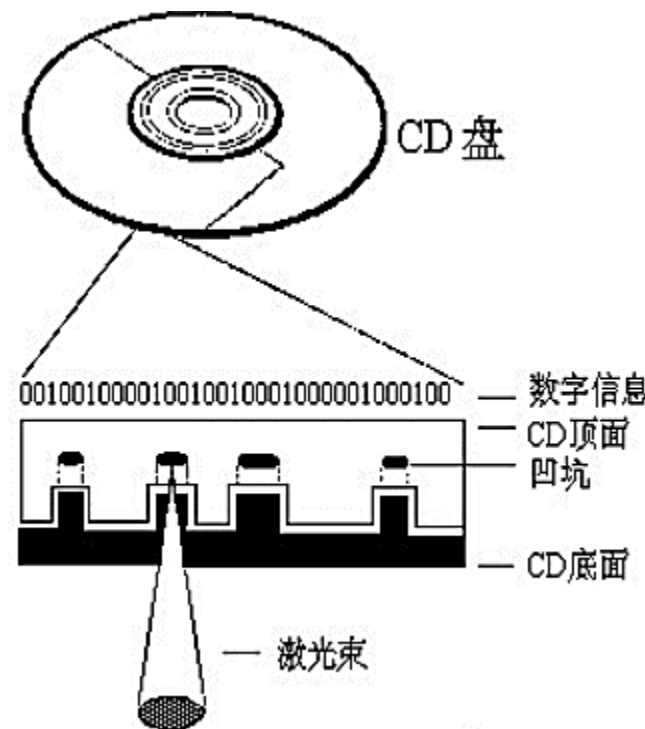
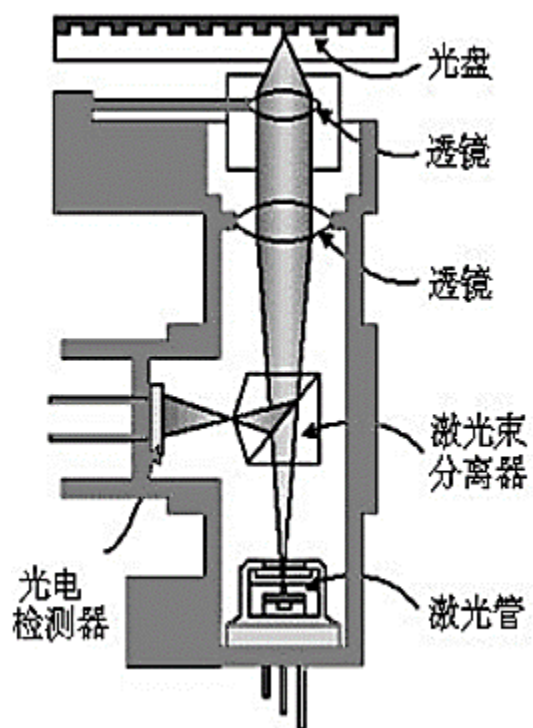
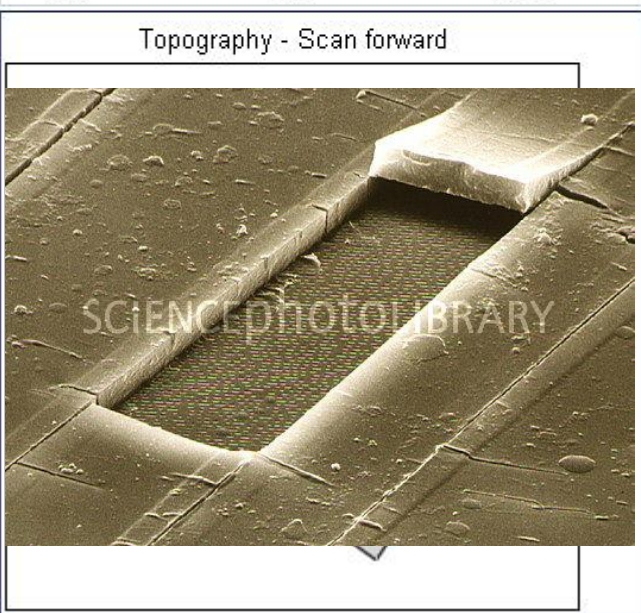
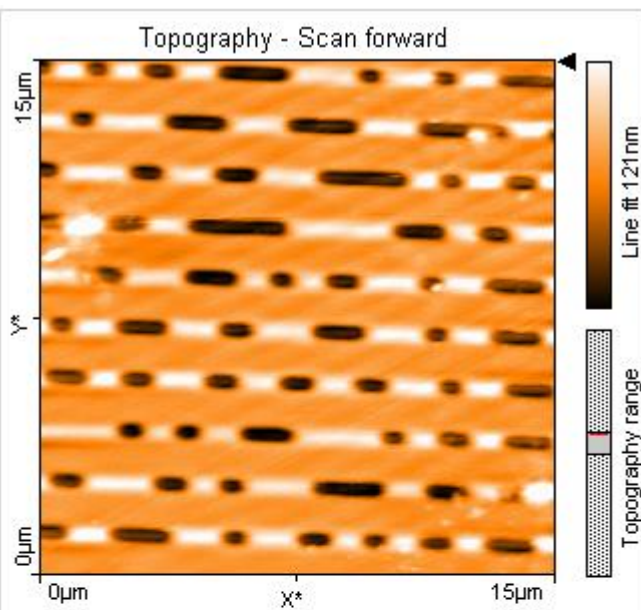
重建

运放 音箱

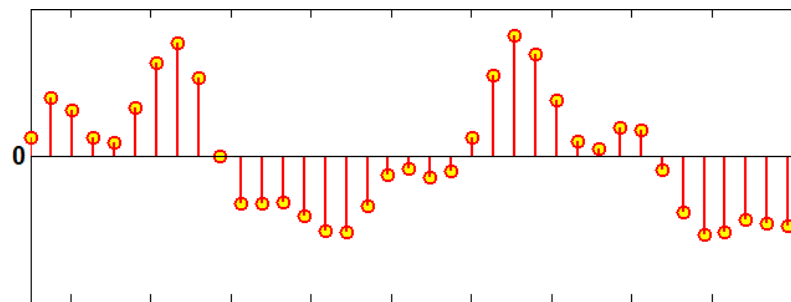
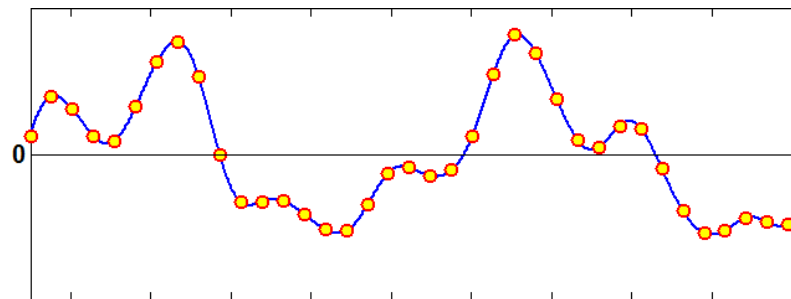
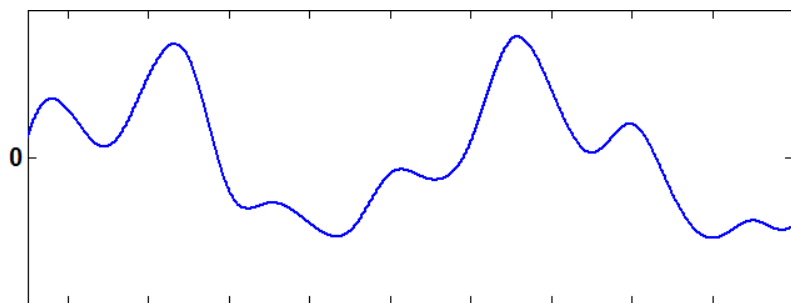
光源

探测器

小知识：Compact Disk 光盘



光盘信息的读取过程示意



连续时间语音信号
 $x(t)$

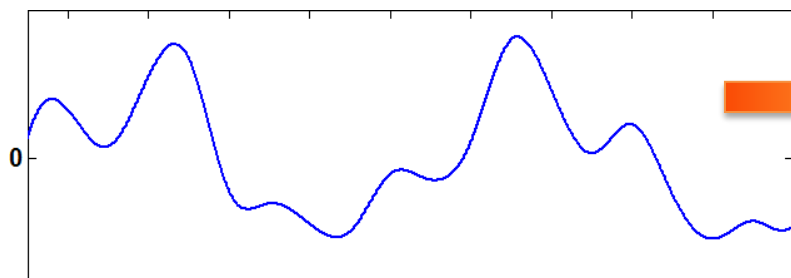
采样

以固定时间间隔
(如: 20微秒)抽取
声音音量样本

重建

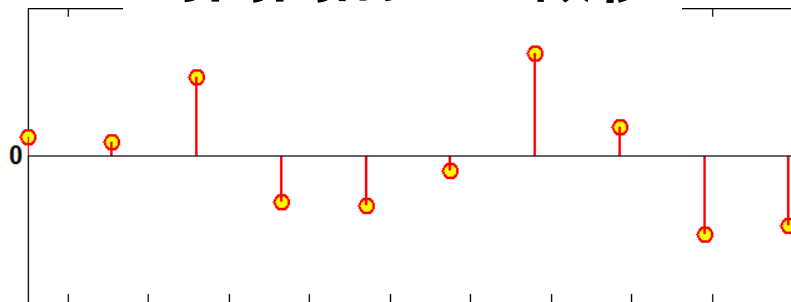
离散时间语音信号
 $x[n]$

连续时间语音信号 $x(t)$



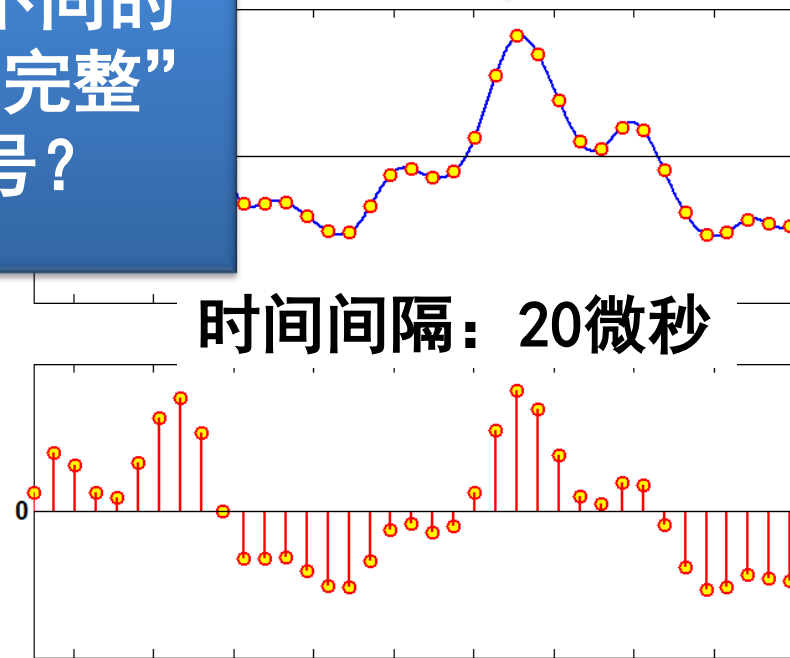
经过不同周期采样得到两个不同的离散时间信号，难道都可以“完整”地重建出原始连续时间信号？

时间间隔：80微秒



离散时间语音信号 $x_1[n]$

时间间隔：20微秒



$x_2[n]$

不同的采样周期对音质的影响



44100Hz



22050Hz

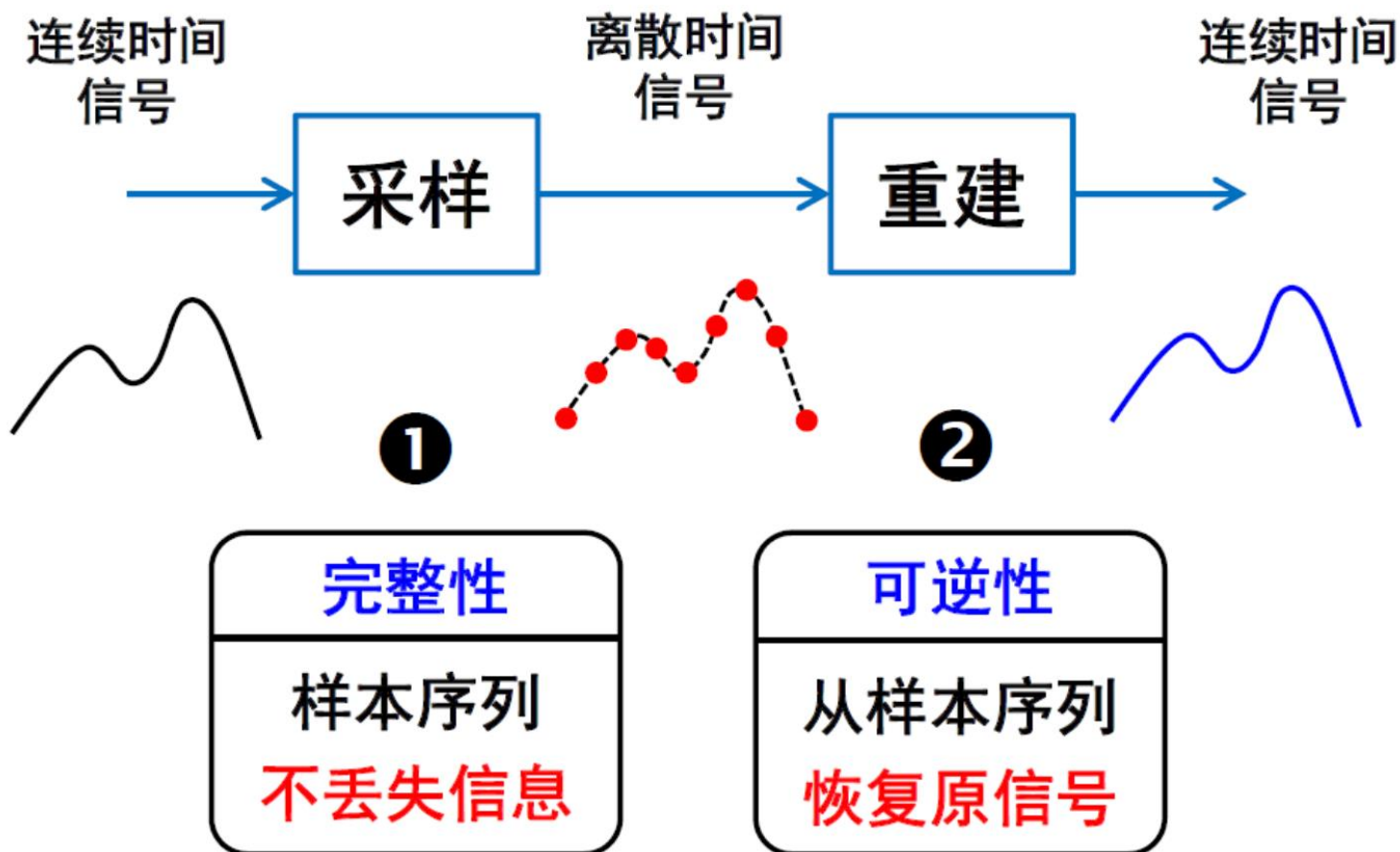


8000Hz



2000Hz

采样要解决的两个问题



第七章的主要任务

采样是联系连续时间信号和离散时间信号的桥梁，通过分析采样过程的时域和频域变换，建立两类信号互相转换的原理和方法。

1. 在什么条件下，一个连续时间信号可以用它的离散时间样本来代替而不致丢失原有的信息？
2. 如何从连续时间信号的离散时间样本不失真地恢复成原来的连续时间信号？

是这一章要重点解决的问题。

7.0 采样定理的发展历史



Harry Nyquist



Claude Elwood Shannon



Vladimir Kotelnikov

图片来自维基百科

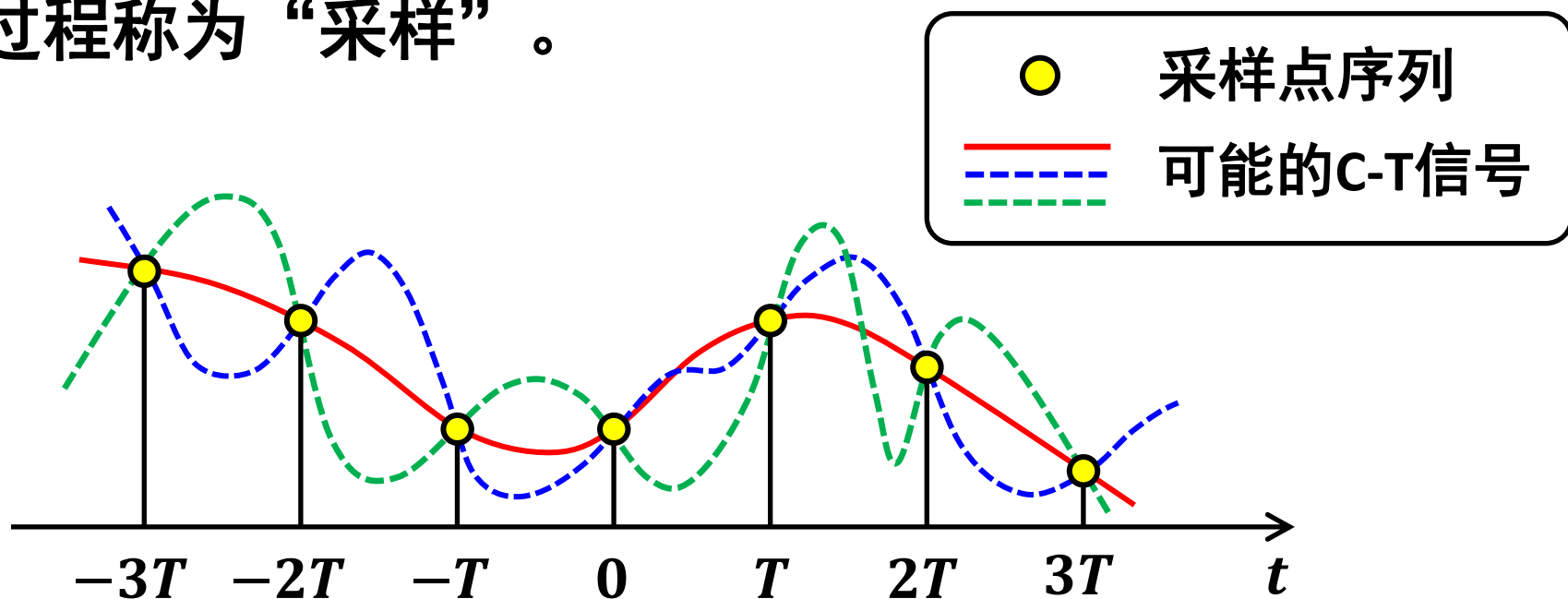
- 1928年，美国电信工程师 H.奈奎斯特首先提出，因此常称为**奈奎斯特采样定理**
- 1933年，苏联工程师科捷利尼科夫首次用公式进行严格表述，因此在苏联文献中称为**科捷利尼科夫采样定理**
- 1948年，信息论创始人C.E.香农对这一定理加以明确说明并正式作为定理引用，因此在许多文献中又称为**香农采样定理**

目录

1. 连续时间信号的理想采样
2. 由采样序列重建信号
3. 采样定理
4. 欠采样与混叠
5. 非理想采样
6. 离散时间信号采样

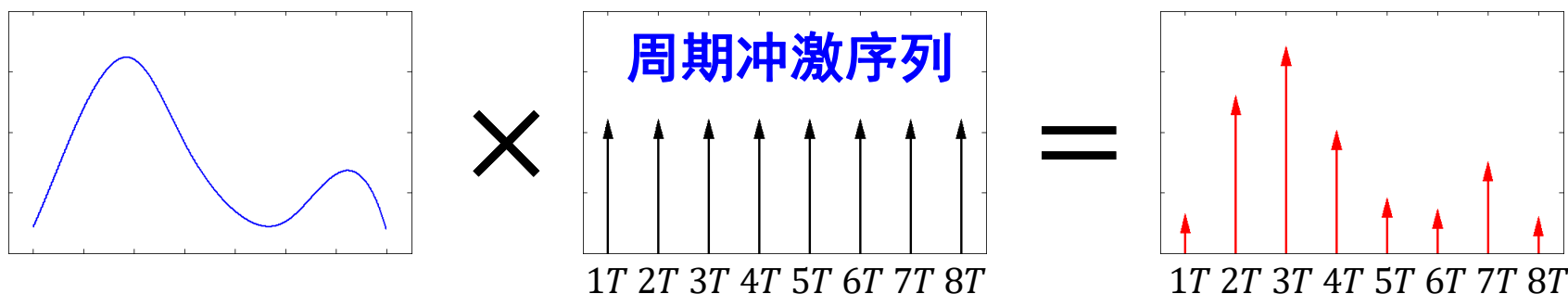
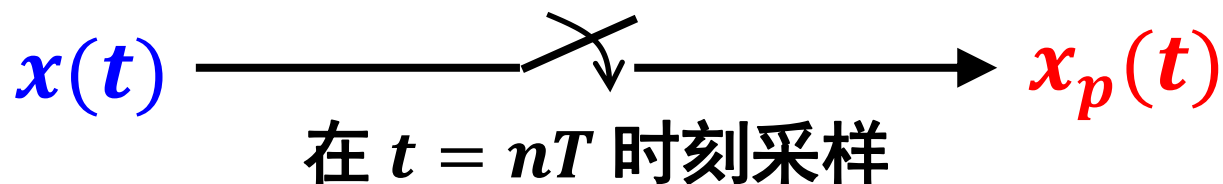
7.1 采样数学模型：什么是“采样”？

在某些离散的时间点上提取连续时间信号值的过程称为“采样”。



在没有任何条件限制的情况下，从连续时间信号采样得到的样本序列不能唯一地代表原来的连续时间信号

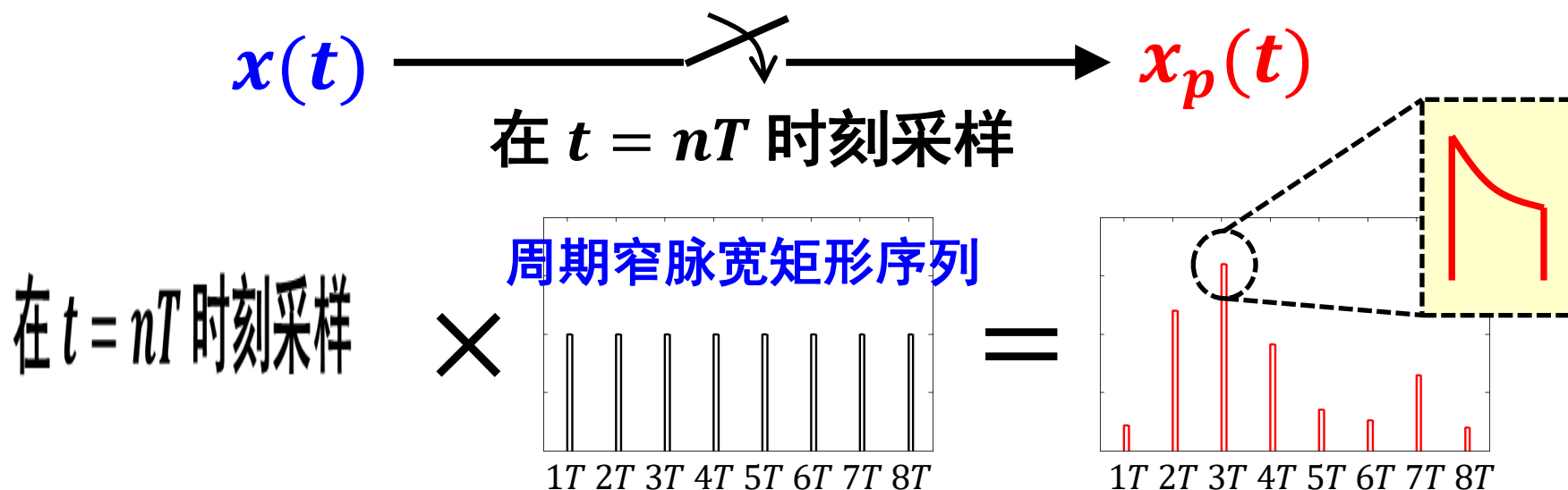
7.1 采样数学模型：理想采样



Ideal Sampling (理想采样)

- 被采样的C-T信号乘上周期的单位冲激序列
(即：采样脉冲序列)
- 可以得到采样时刻 $t = nT$ 原信号的幅值的**真实值**
(单位冲激信号的抽样特性)

7.1 采样数学模型：自然采样



Natural Sampling (自然采样)

- 被采样的C-T信号乘上周期的窄脉宽矩形序列
(即：采样脉冲序列)
- 可以得到采样时刻 $t = nT$ 原信号的幅值的**近似值**
(脉冲有一定宽度，样本值取该时间段的平均值)

7.1 采样数学模型：我们的选择

我们将采用“理想采样”（或“冲激采样”）模型分析采样之后信号的变化。

Why ?

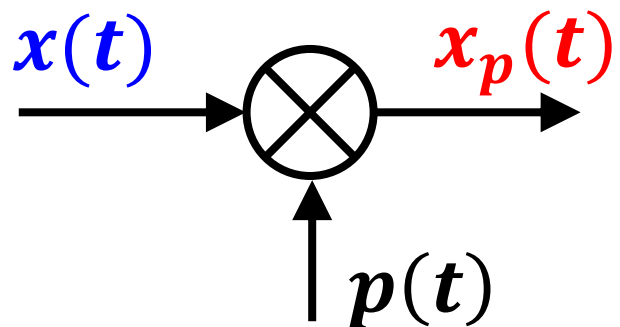
1. 采用冲激序列作为采样脉冲序列，会大幅**简化数学分析**过程
2. 因为样本值“真实地”记录了被采样时刻信号的幅度，所以理想采样模型可以获得**最佳的采样和重建性能**
3. 其分析方法**容易推广**到“非理想”采样模型

7.2 理想采样分析：时域变化

$p(t)$ ：采样冲激序列

T_s ：采样周期

$\omega_s = 2\pi/T_s$ ：采样频率

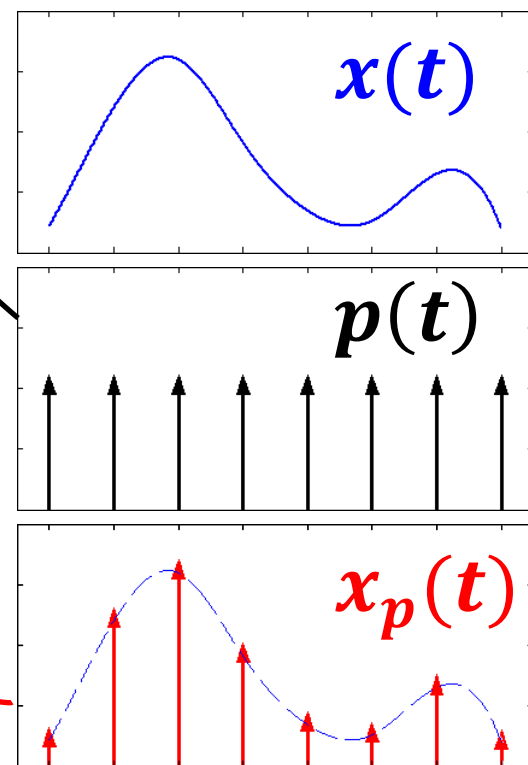


$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

$$\Rightarrow x_p(t) = x(t)p(t)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s)$$

通常会把 $x(nT_s)$ 简记为 $x[n]$



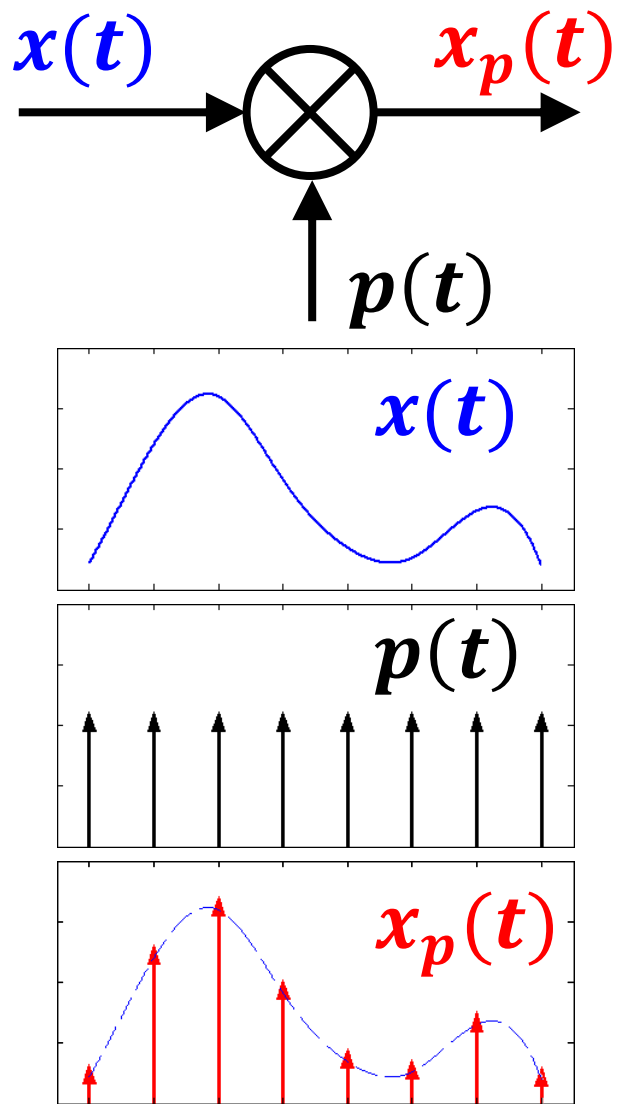
7.2 理想采样分析：频域变化

$$x_p(t) = x(t)p(t)$$

根据傅里叶变换时域相乘性质，有：

$$X_p(j\omega) = X(j\omega) * P(j\omega)$$

采样冲激序列 $p(t)$ 是周期信号，
如果计算得到其频谱 $P(j\omega)$
那么就可以获得采样后频谱 $X_p(j\omega)$
与被采样信号频谱 $X(j\omega)$ 的关系。



回顾：连续时间周期信号的傅里叶变换

周期信号傅里叶变换是：

- 一系列位于谐波频率的离散冲激序列，
- 冲激的“复振幅”包络等于非周期中心脉冲傅里叶变换乘以频谱间隔

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{x_T(t)\} &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi F_k \delta(\omega - k\omega_1) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_0(jk\omega_1) \omega_1 \delta(\omega - k\omega_1)\end{aligned}$$

因为： $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$ 且 $\delta(t) = 1$

所以： $P(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \omega_s \delta(\omega - n\omega_s)$

7.2 理想采样分析：频域变化

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

FT for CT Periodic Signals

周期信号傅氏变换

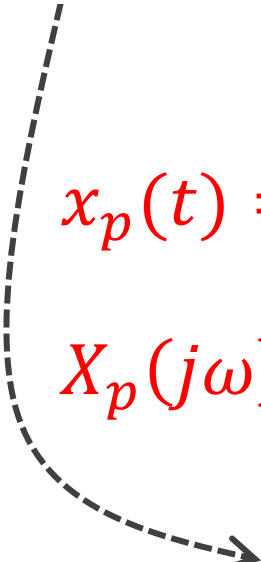
$$P(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \omega_s \delta(\omega - n\omega_s)$$

$$x_p(t) = x(t)p(t)$$

The Multiplication Property

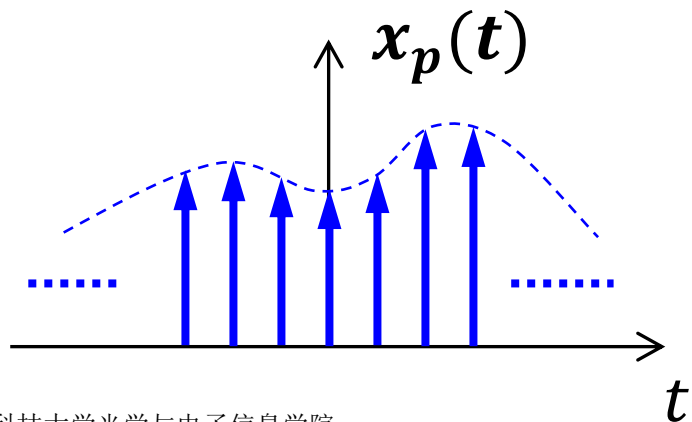
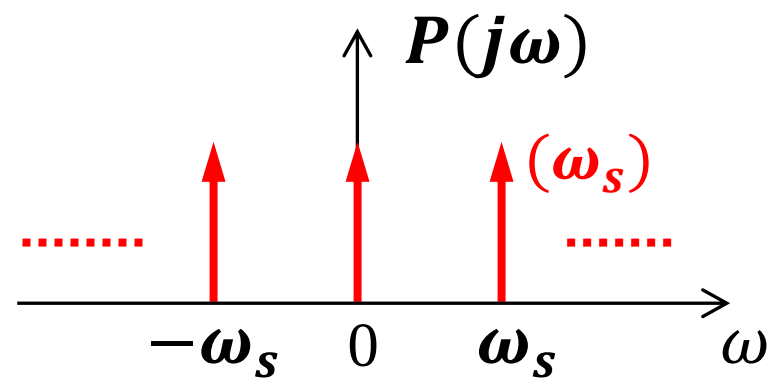
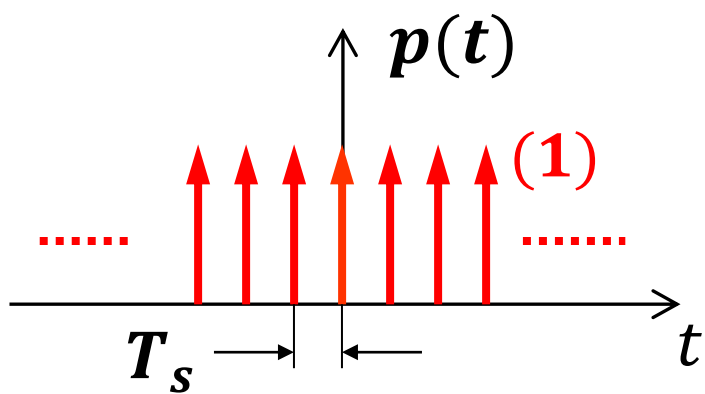
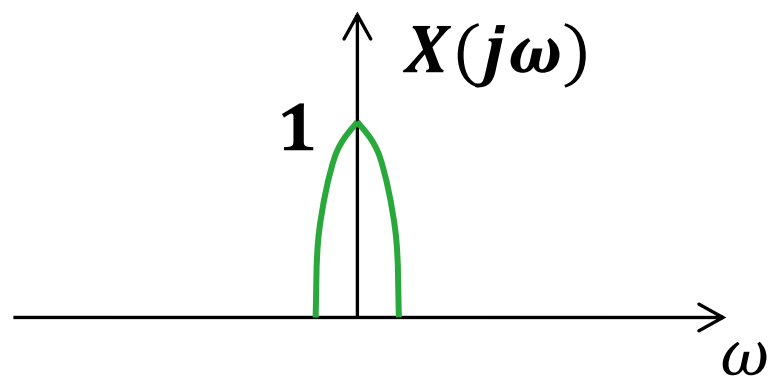
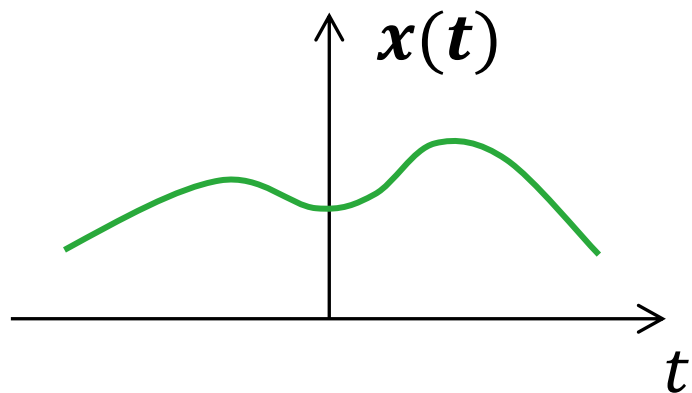
时域相乘/频域卷积性质

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * P(j\omega)$$

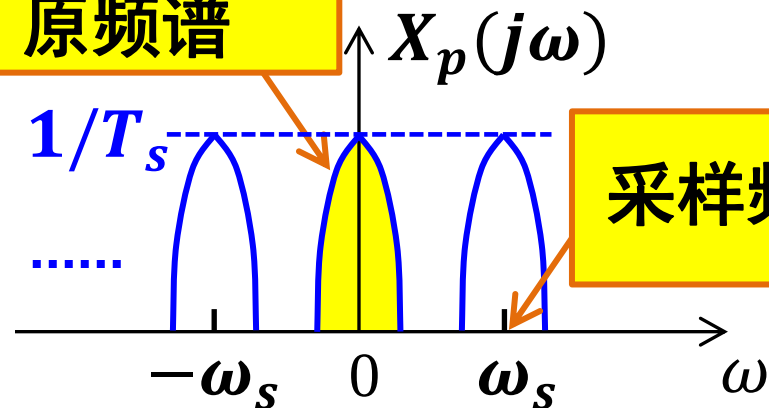

$$= \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \omega_s \delta(\omega - n\omega_s)$$

$$= \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - n\omega_s))$$

用被采样信号频谱表征
采样后信号的频谱



幅度压缩的
原频谱



采样频率

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - n\omega_s))$$

原频谱 $X(j\omega)$ 复制、频移、叠加+衰减

频域冲激卷积
产生频移后的
原频谱“复制品”

$$\frac{1}{T_s} \left\{ \cdots + X(j(\omega - 2\omega_s)) + X(j(\omega - \omega_s)) + X(j\omega) + X(j(\omega + \omega_s)) + X(j(\omega + 2\omega_s)) + \cdots \right\}$$

小结：理想采样的时域和频域分析

时域： 被采样C-T信号乘以采样周期冲激序列

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t - nT_s)$$

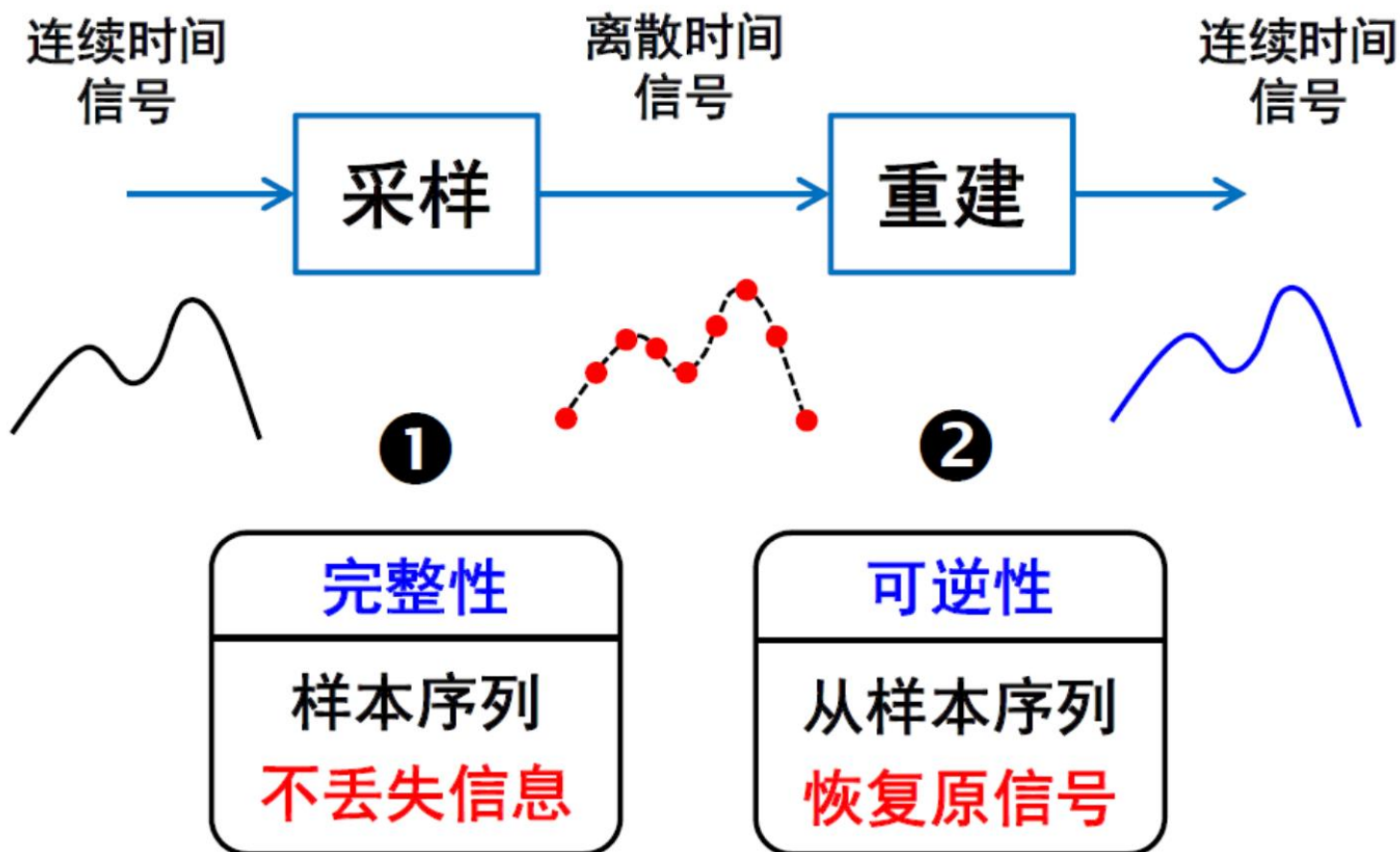
频域： 原信号频谱被复制并分别搬移到**零频和采样频率的各次谐波处**，同时其幅度压缩 T_s 倍。

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - n\omega_s))$$

目录

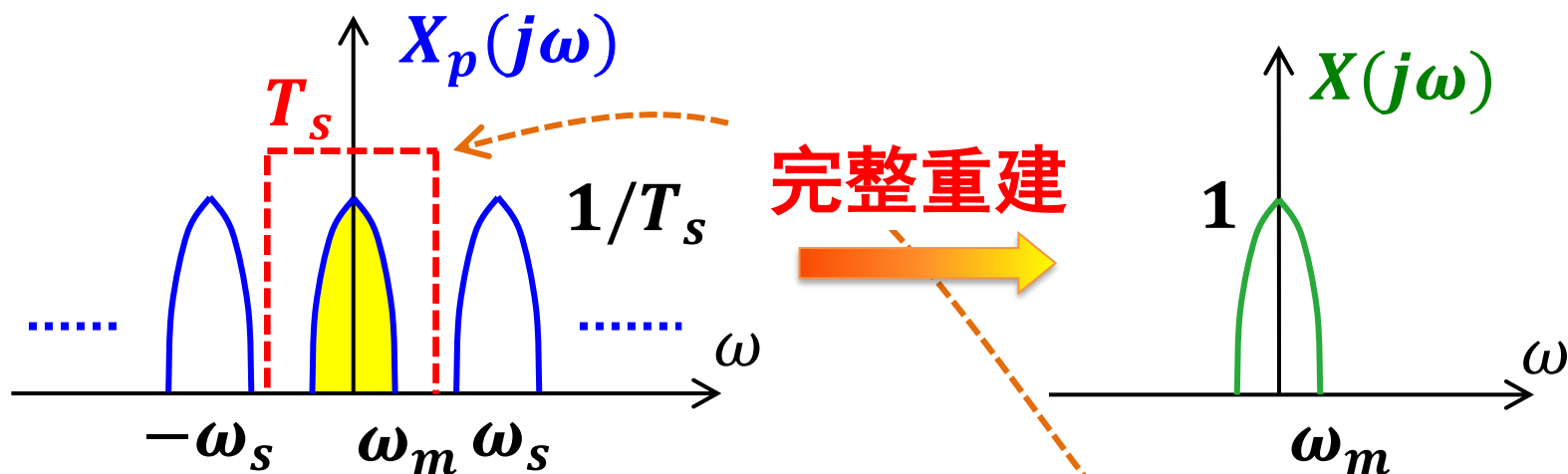
1. 连续时间信号的理想采样
2. 由采样序列重建信号
3. 采样定理
4. 欠采样与混叠
5. 非理想采样
6. 离散时间信号采样

采样要解决的两个问题



7.3 由冲激采样信号重建原信号：基本思路

基本思路： 从冲激采样信号的频谱中分离出
与原信号相同的频谱（**FT唯一性**）

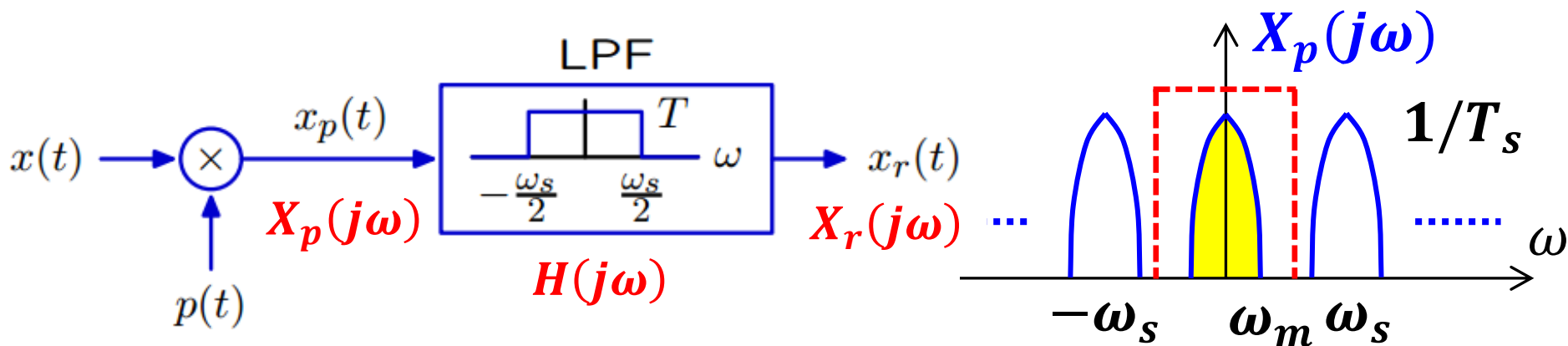


频域冲激卷积
产生频移后的
原频谱“复制品”

基本方法：

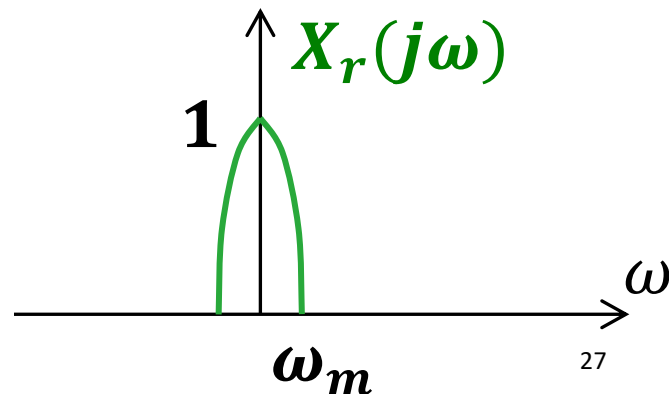
利用幅度 T_s 的理想低通滤波器
选出“一份”复制品。

7.3 由冲激采样信号重建原信号：数学模型



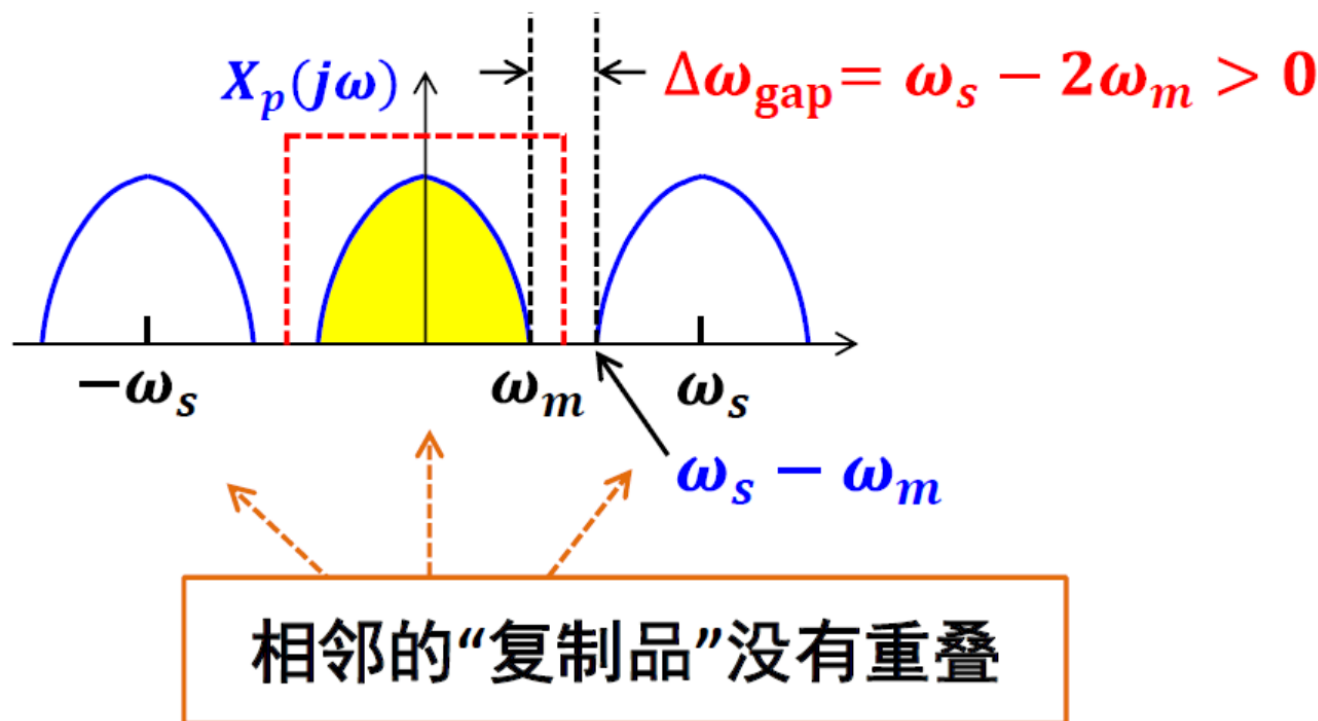
$$\begin{aligned} X_r(j\omega) &= X_p(j\omega) \times H(j\omega) \\ &= X_p(j\omega) \times T_s \text{rect}_{2\omega_c}(j\omega) \end{aligned}$$

利用一个理想低通滤波器 $H(j\omega)$ 删除那些高频区的“复制品” (同时幅度谱乘以 T_s 以补偿波形振幅的变化)



无失真重建信号的前提：无混叠

采样频率 ω_s 是信号最高频率 ω_m 两倍以上



7.3 由冲激采样信号重建原信号：面临的问题

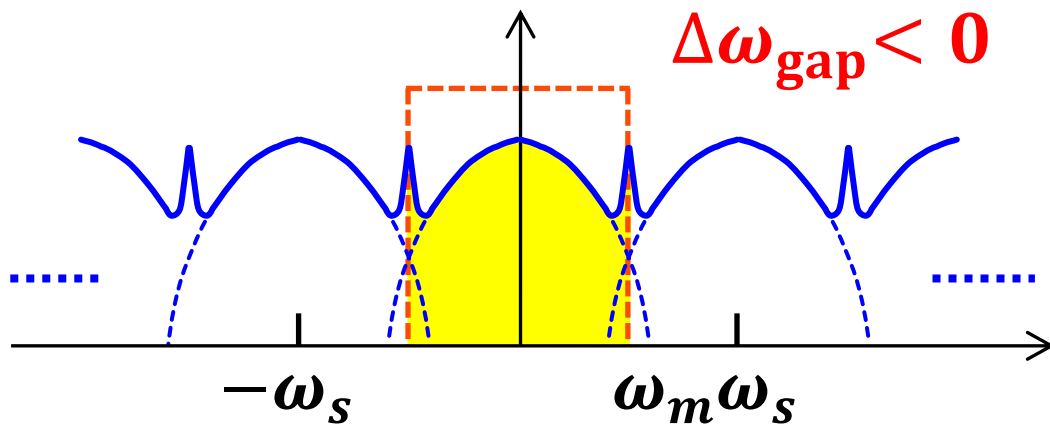
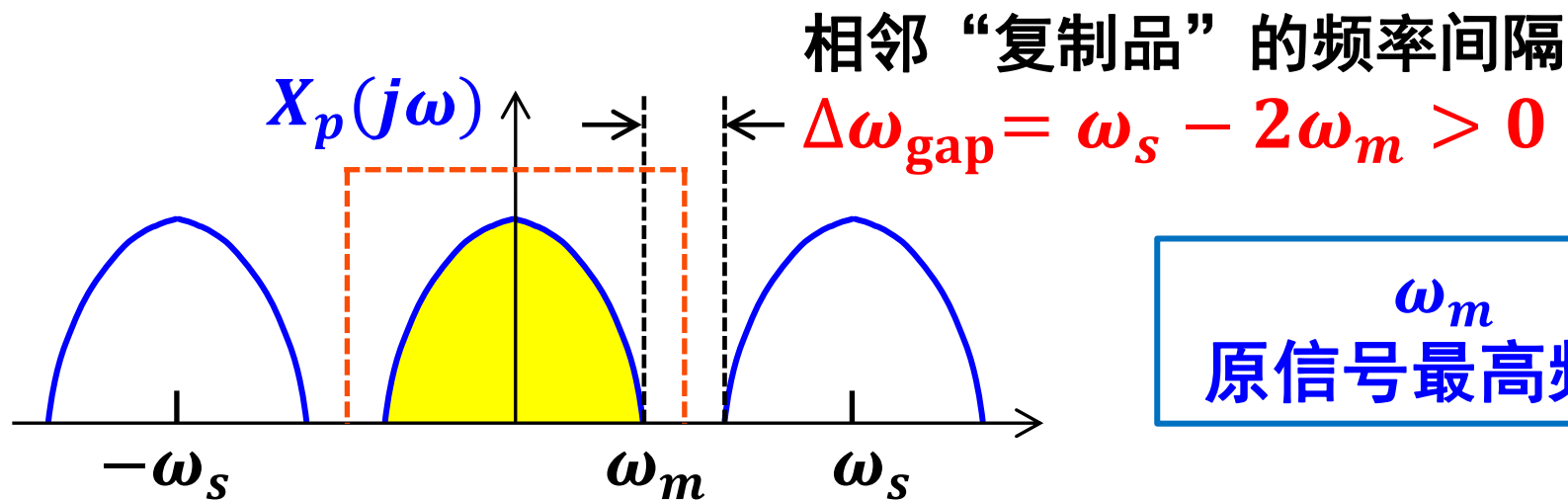
1) 如果采用频率 ω_s 不够高

2) 被采样信号不是带限信号，即： $\omega_m = \infty$

上述两种情况会导致各采样谐波频率处的“复制品”频谱间产生交叠(overlap)。此时将无法完全“移除”高频区的频谱复制品，也就无法“不失真地”重建出原信号。

7.3 由冲激采样信号重建原信号：面临的问题

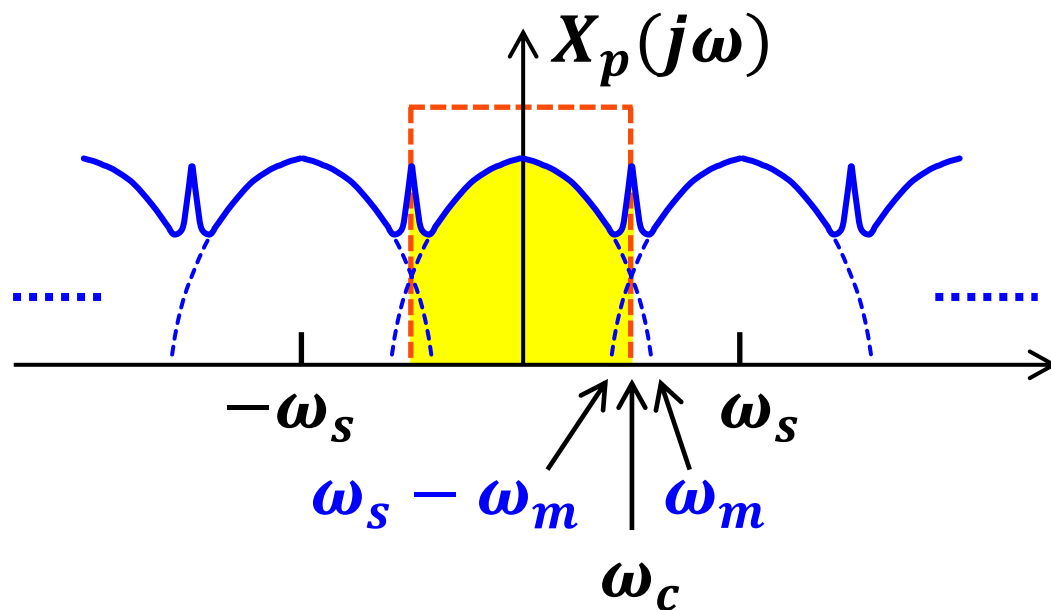
1) 采样频率 ω_s 不够高



如果采样频率低于原信号最高频率的两倍，即：
 $\omega_s < 2\omega_m$ ，相邻频谱产生交叠，无法重建出原信号！

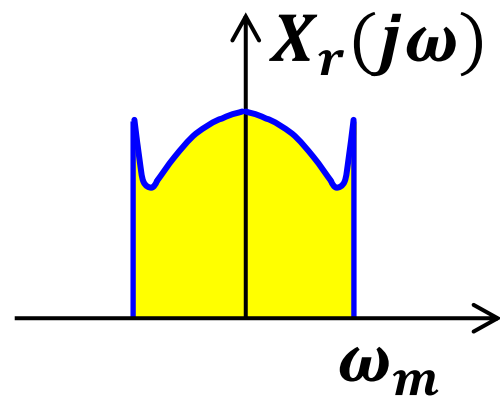
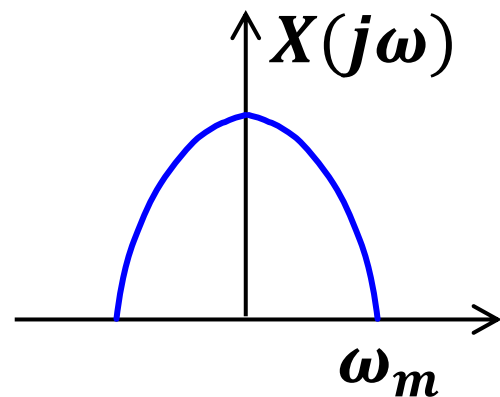
7.3 由冲激采样信号重建原信号：面临的问题

1) 采样频率 ω_s 不够高



发生交叠的采样后信号频谱

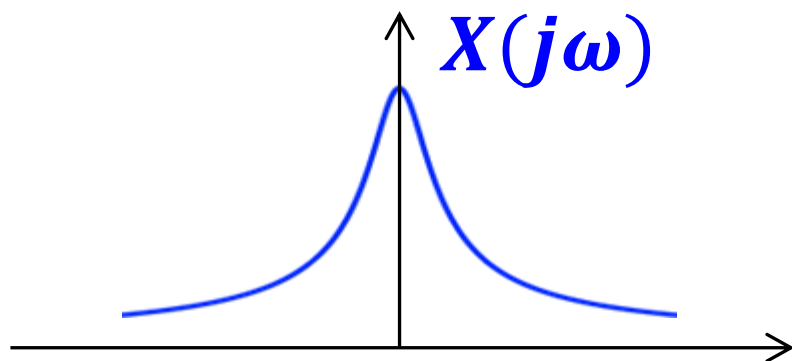
原信号频谱



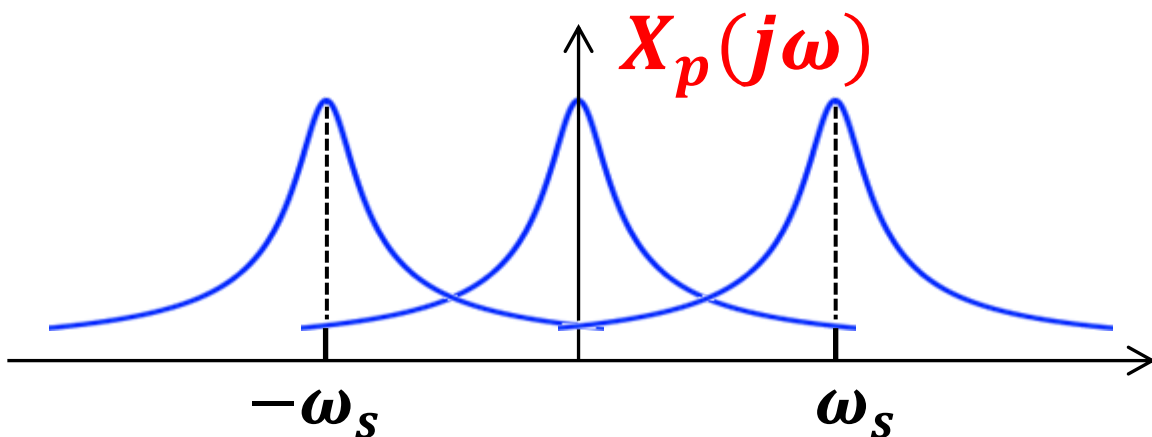
重建频谱

7.3 由冲激采样信号重建原信号：面临的问题

2) 被采样信号不是带限信号



最高频率 $\omega_m = \infty$
非带限信号



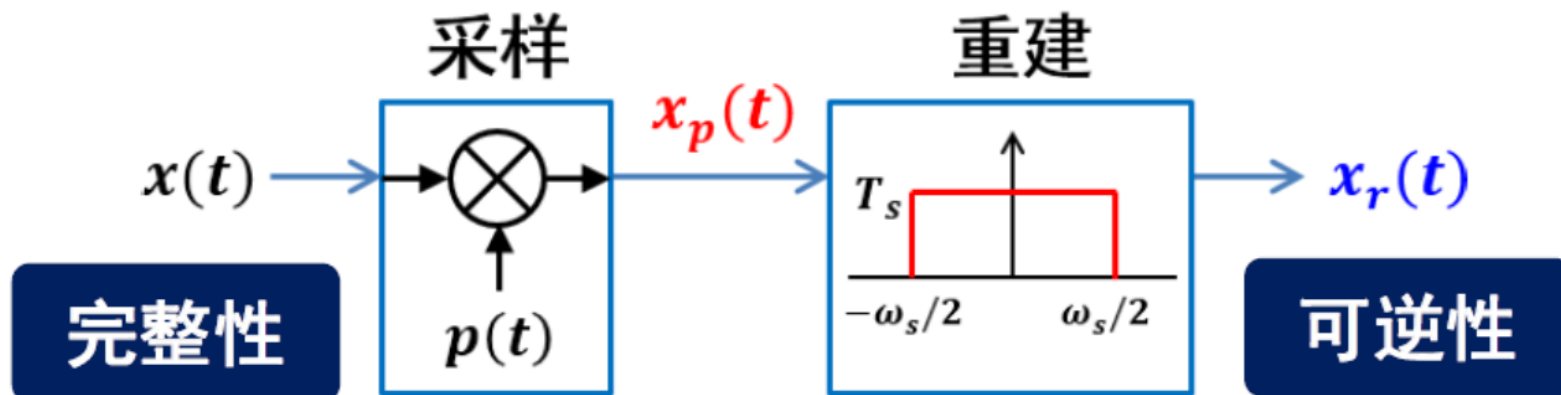
如果被采样信号不是带限信号，即 $\omega_m = \infty$ ，无论采样频率 ω_s 有多高，都会产生频谱交叠，也就无法重建出 $X(j\omega)$

目录

1. 连续时间信号的理想采样
2. 由采样序列重建信号
- 3. 采样定理（重点）**
4. 欠采样与混叠
5. 非理想采样
6. 离散时间信号采样

Nyquist–Shannon Sampling Theorem

奈奎斯特—香农采样定理



带限信号 $x(t)$, $|\omega| \leq \omega_m$ 可以用采样序列 $x(nT_s)$ 唯一表征的前提是采样频率高于最高频率的两倍

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s} > 2\omega_m$$

- 最低采样频率, $2\omega_m$, 称为奈奎斯特率 (Nyquist Rate)

Check Yourself

人耳能够听到的声音频率范围约为
20 Hz 到 20 KHz

**最大采样间隔 T 等于多少，才能保证
采样样本不会丢失声音信息？**

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. $100\ \mu s$ | 2. $50\ \mu s$ |
| ✓ 3. $25\ \mu s$ | 4. $100\pi\ \mu s$ |
| 5. $50\pi\ \mu s$ | 6. $25\pi\ \mu s$ |

Check Yourself

采样定理要求：最高频率低于采样频率的一半

$$2\pi f_m = \omega_m < \frac{\omega_s}{2} = \frac{2\pi}{2T}$$

即：采样周期小于两倍最高频率分量的周期

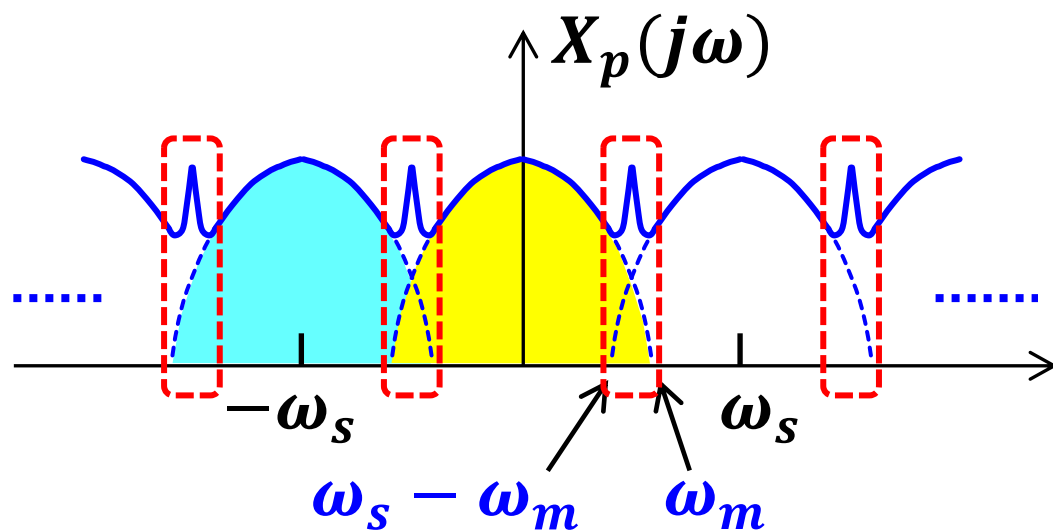
$$T_s < \frac{1}{2f_m} = \frac{1}{2 \times 20 \text{ KHz}} = 25 \mu s$$

目录

1. 连续时间信号的理想采样
2. 由采样序列重建信号
3. 采样定理
- 4. 欠采样与混叠**
5. 非理想采样
6. 离散时间信号采样

7.5 欠采样的效果：混叠 (Aliasing)

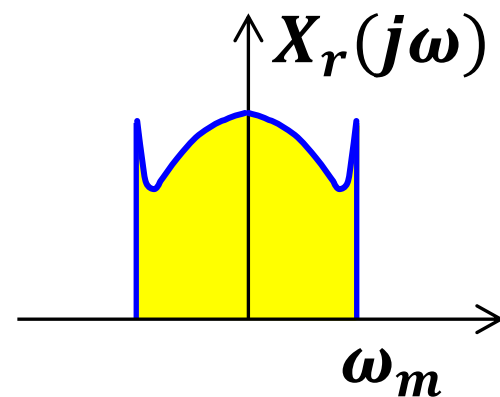
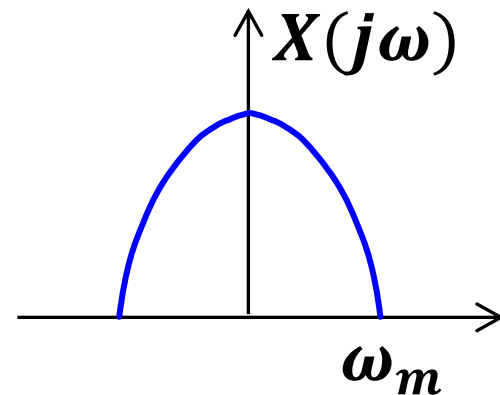
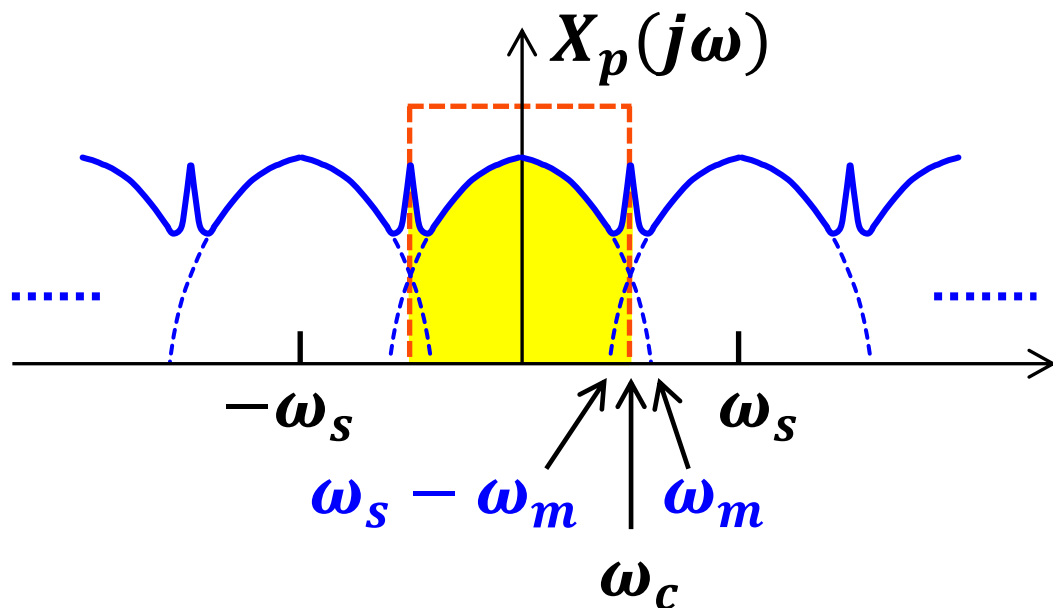
如果采样时，不满足采样定理的要求，就一定会在 $x(t)$ 的频谱周期延拓时，出现**频谱混叠**的现象
此时，**即使通过理想滤波也得不到原信号**



从用样本代替信号的角度出发，出现欠采样的情况是工程应用中不希望出现的。

7.5 欠采样的效果：混叠 (Aliasing)

对于带限信号, 如果 $\omega_s < 2\omega_m$:

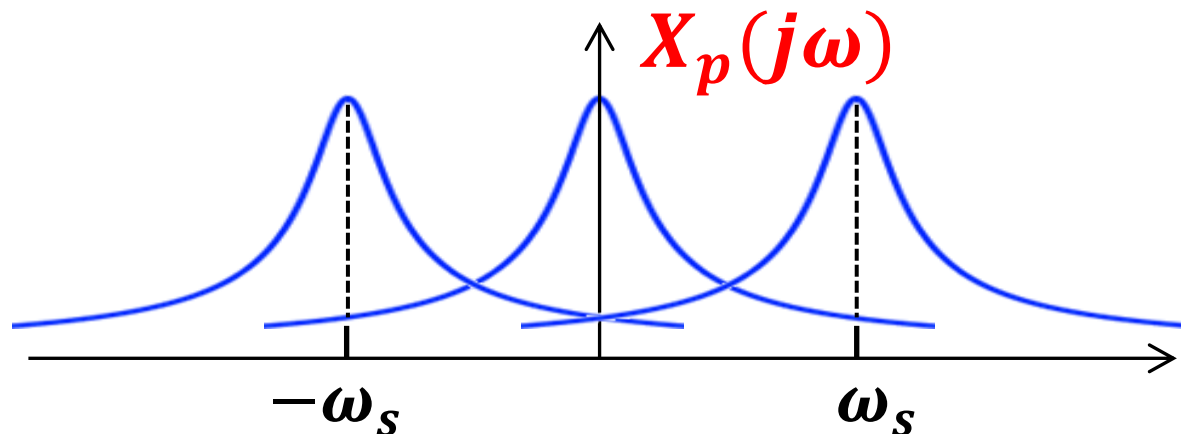


$$\text{Let: } \omega_c = \frac{(\omega_s - \omega_m) + \omega_m}{2} = \frac{\omega_s}{2}$$

$X_r(j\omega) \neq X(j\omega)$ 其误差称为“混叠”误差

7.5 欠采样的效果：混叠 (Aliasing)

对于**非带限**信号，
无论 ω_s 取何值，混叠总是存在



➤ 实际信号都是非带限信号，混叠不可避免

工程上选择采样频率 ω_s 的原则是，根据具体应用需求，把频谱混叠减小到可接受的水平

7.5 欠采样的效果：混叠 (Aliasing)

例 A.x：以频率 ω_s 对 $\cos(\omega_0 t)$ 进行冲激采样(理想采样)，然后用一个截止频率 $\omega_c = \omega_s/2$ 的理想低通滤波器进行滤波。试计算以下三种情况，滤波器输出信号的频率。

1) $\omega_0 = \omega_s/6$

2) $\omega_0 = 2\omega_s/6$

3) $\omega_0 = 4\omega_s/6$

7.5 欠采样的效果：混叠 (Aliasing)

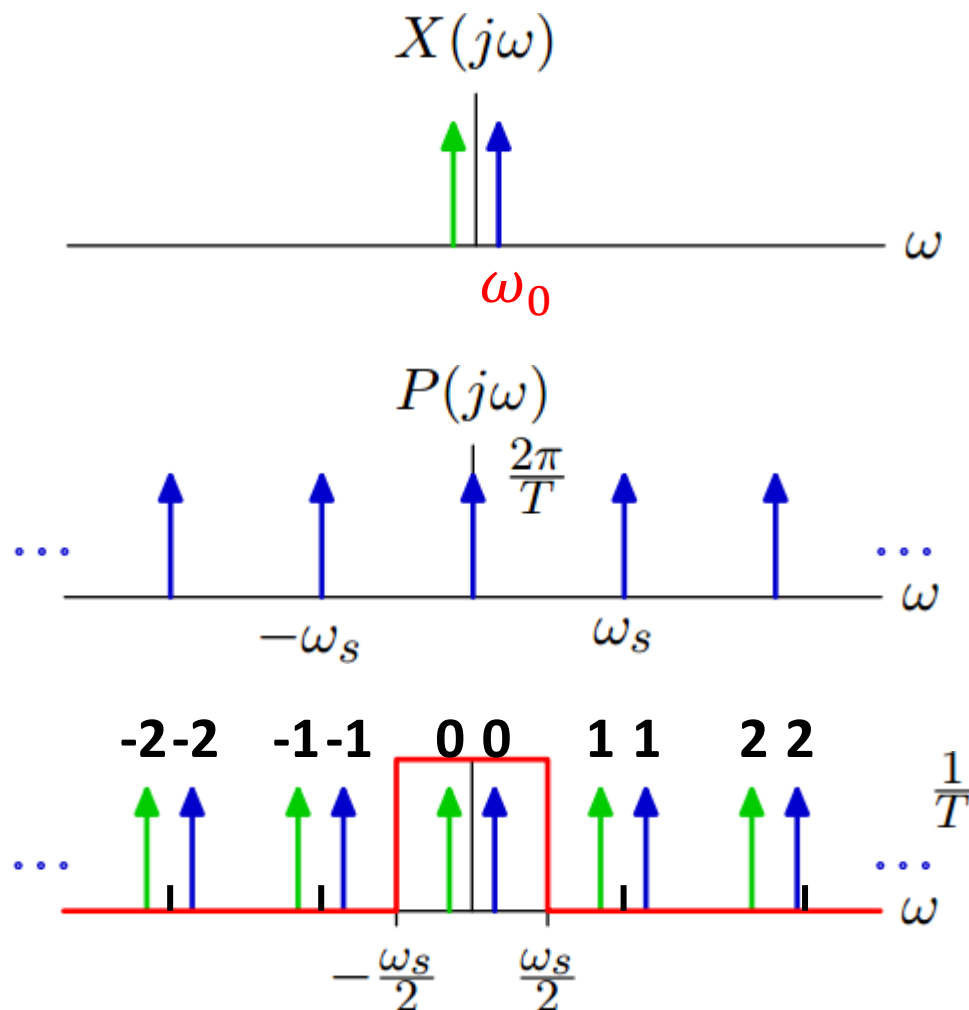
1) $\omega_0 = \omega_s/6$

采样频率是最高频率的**6倍**，输入输出频率相等。

$$\omega_r = \omega_0$$

重建后波形不变

$$\cos(\omega_0 t)$$



7.5 欠采样的效果：混叠 (Aliasing)

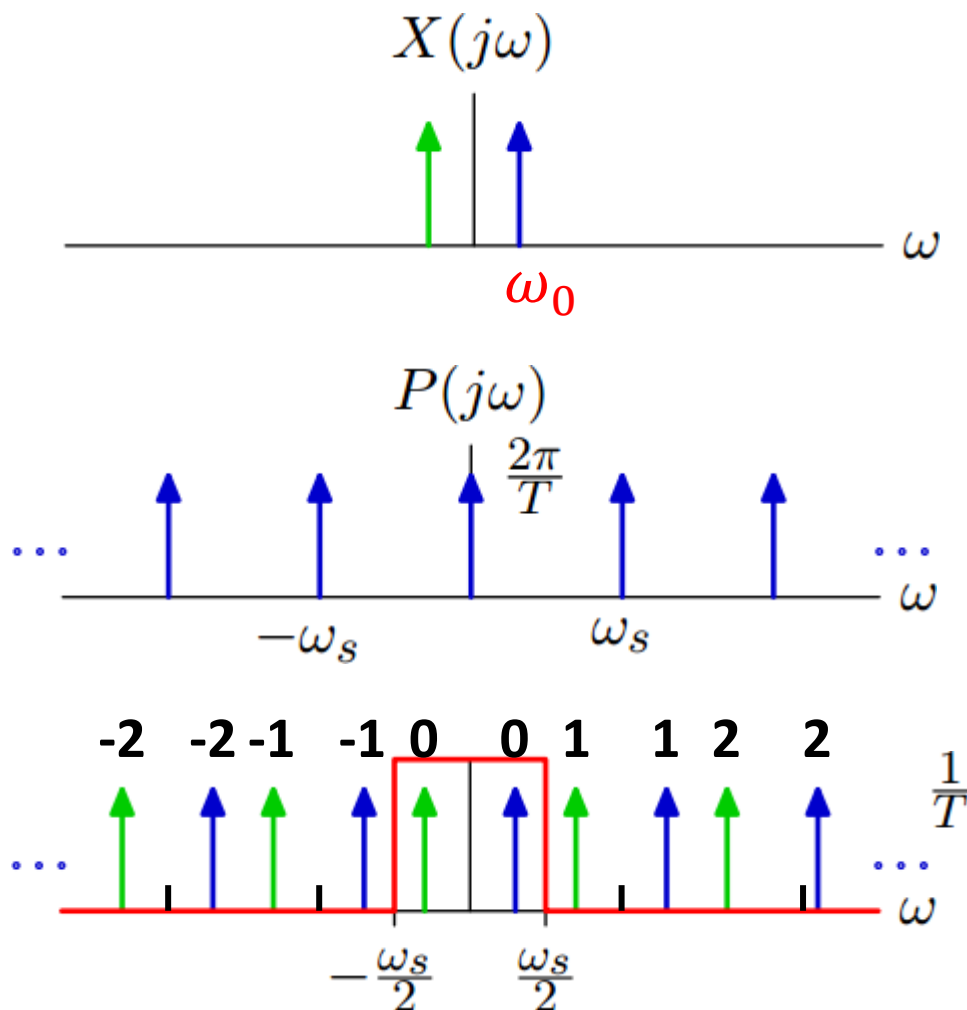
$$2) \quad \omega_0 = 2\omega_s/6$$

采样频率是最高频率的**3倍**，输入输出频率相等。

$$\omega_r = \omega_0$$

重建后波形不变

$$\cos(\omega_0 t)$$



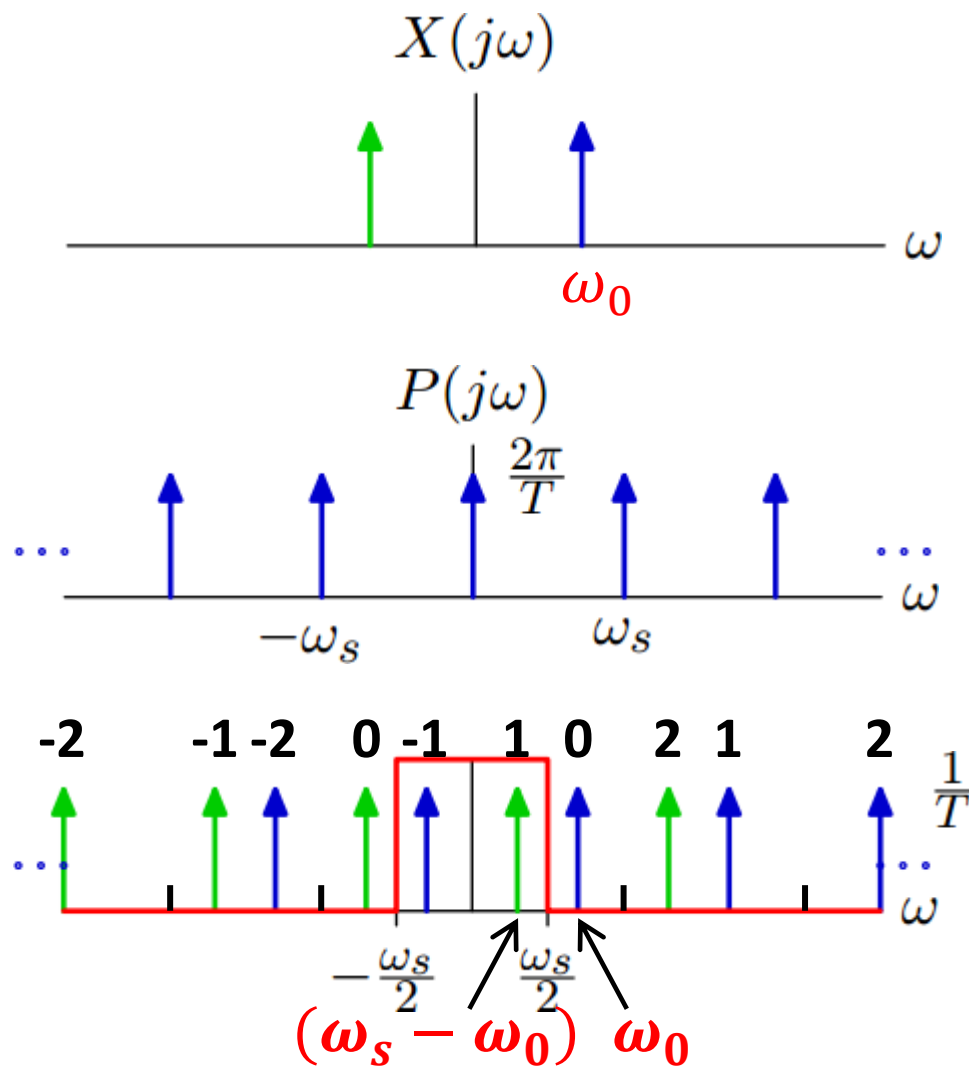
7.5 欠采样的效果：混叠 (Aliasing)

3) $\omega_0 = 4\omega_s/6$

采样频率是最高频率
的**1.5倍**，输出频率是
输入频率的**一半**。

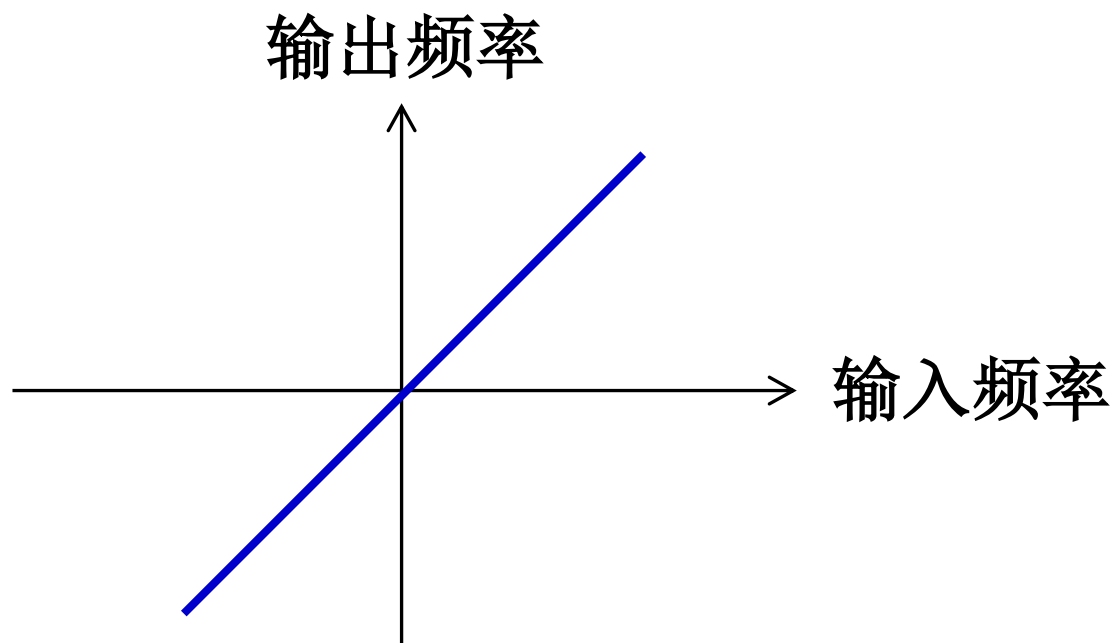
$$\begin{aligned}\omega_r &= \omega_s - \omega_0 \\ &= \omega_0/2\end{aligned}$$

重建后频率减小
 $\cos(\omega_0 t/2)$



7.5 欠采样的效果：混叠 (Aliasing)

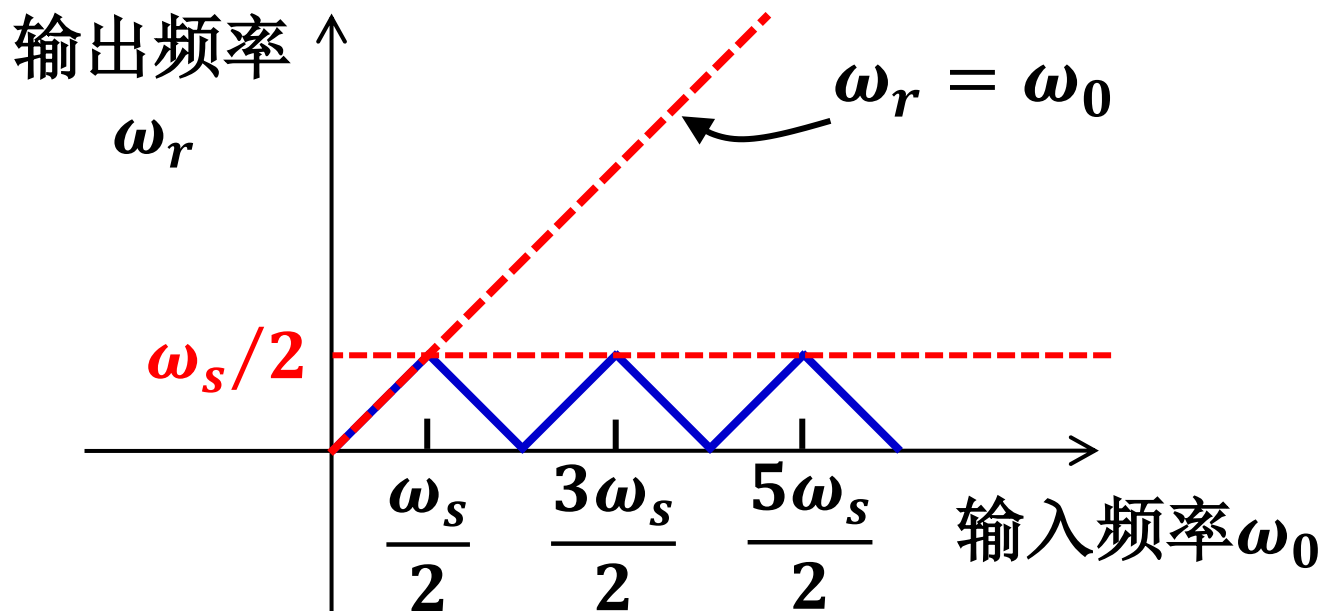
如果采样频率高于带限信号最高频率的两倍，则：



滤波输出信号频率 = 输入滤波器原信号的频率

7.5 欠采样的效果：混叠 (Aliasing)

频谱混叠的效果是对频率进行“折叠”



最高输出频率 = 采样频率/2

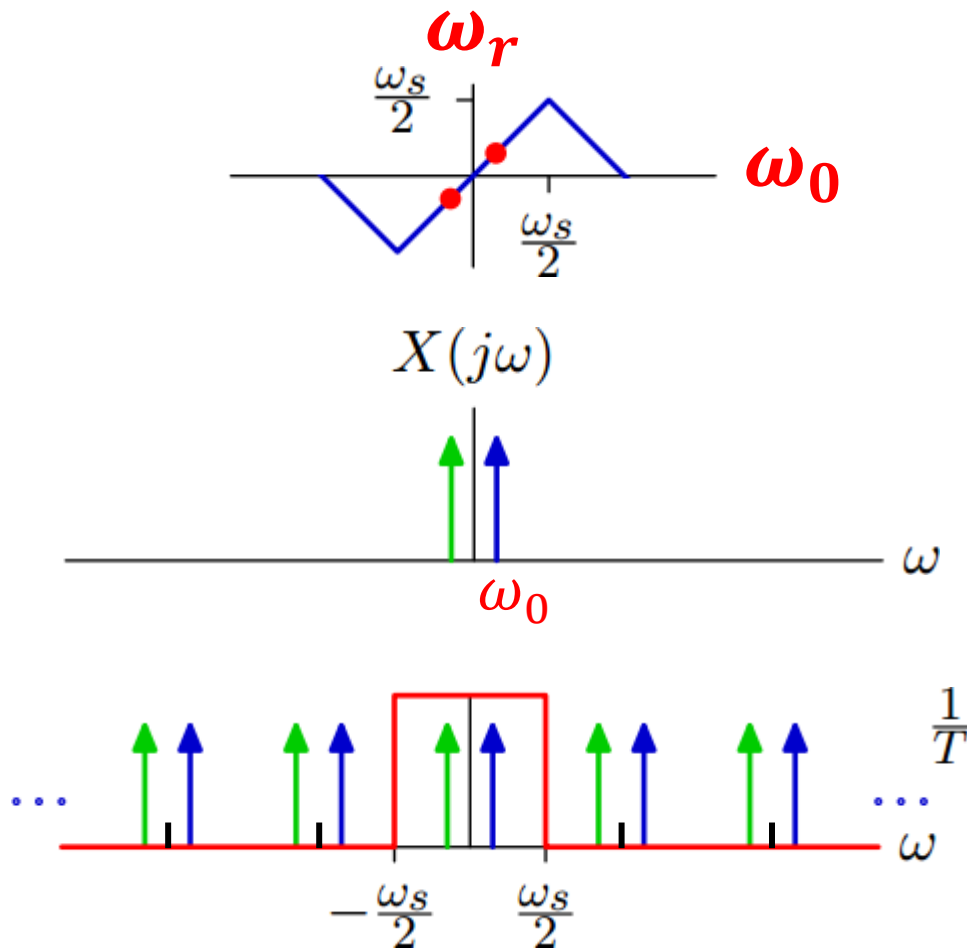
7.7 Aliasing (混叠)

频谱混叠的效果是对频率进行“折叠”

1) $\omega_0 = \omega_s/6$

没有混叠，输出频率
等于输入频率

$$\omega_r = \omega_0$$



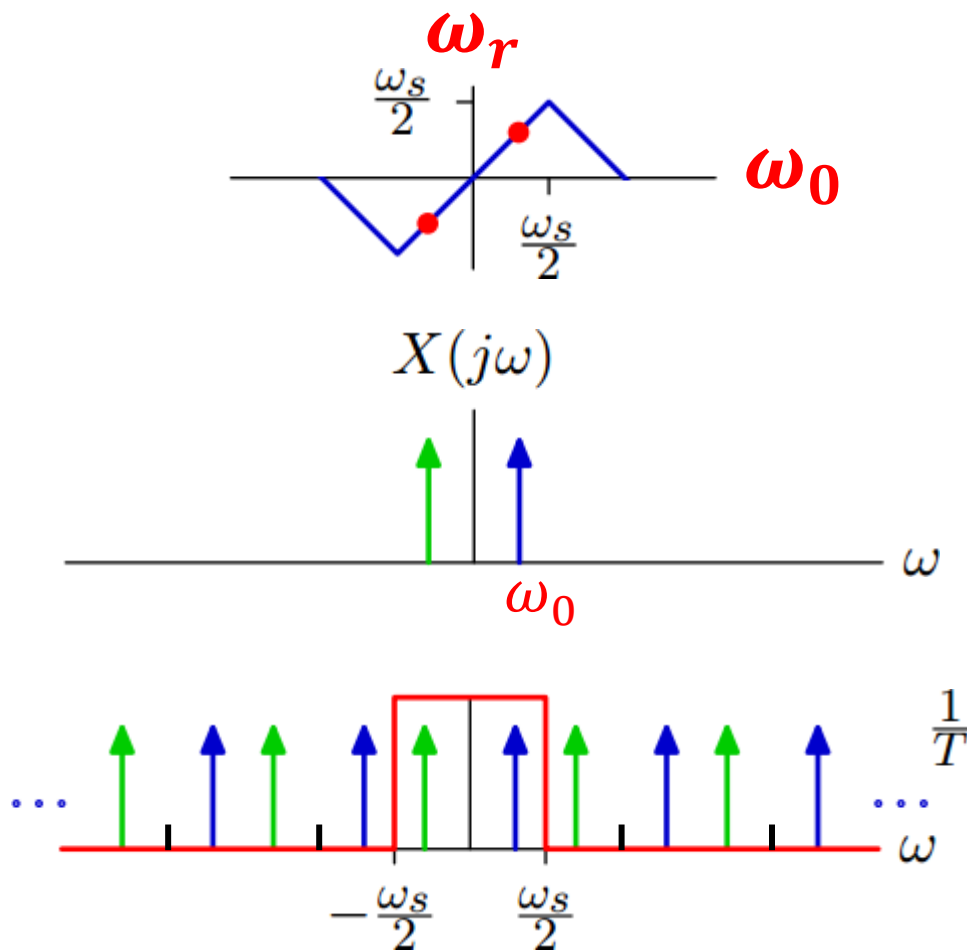
7.5 欠采样的效果：混叠 (Aliasing)

频谱混叠的效果是对频率进行“折叠”

$$2) \quad \omega_0 = 2\omega_s/6$$

没有混叠，输出频率
等于输入频率

$$\omega_r = \omega_0$$



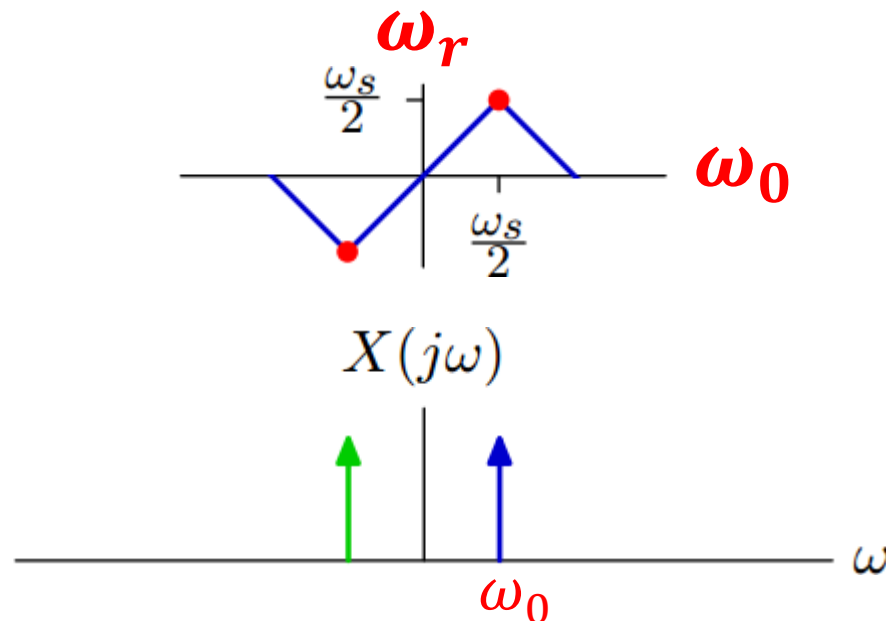
7.5 欠采样的效果：混叠 (Aliasing)

频谱混叠的效果是对频率进行“折叠”

3) $\omega_0 = 3\omega_s/6$

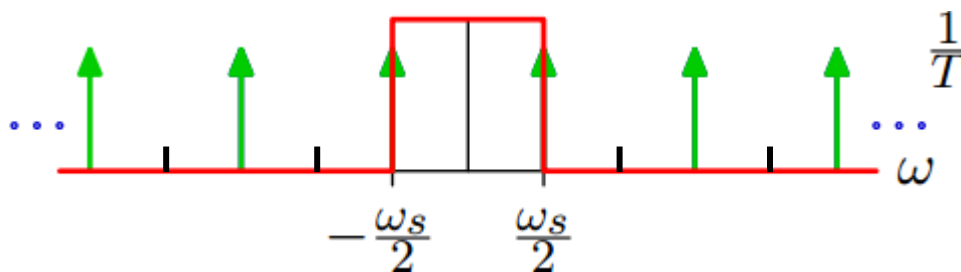
没有混叠，输出频率
等于输入频率

$$\omega_r = \omega_0$$



临界点：

$$\omega_r = \omega_0 = \omega_s/2$$



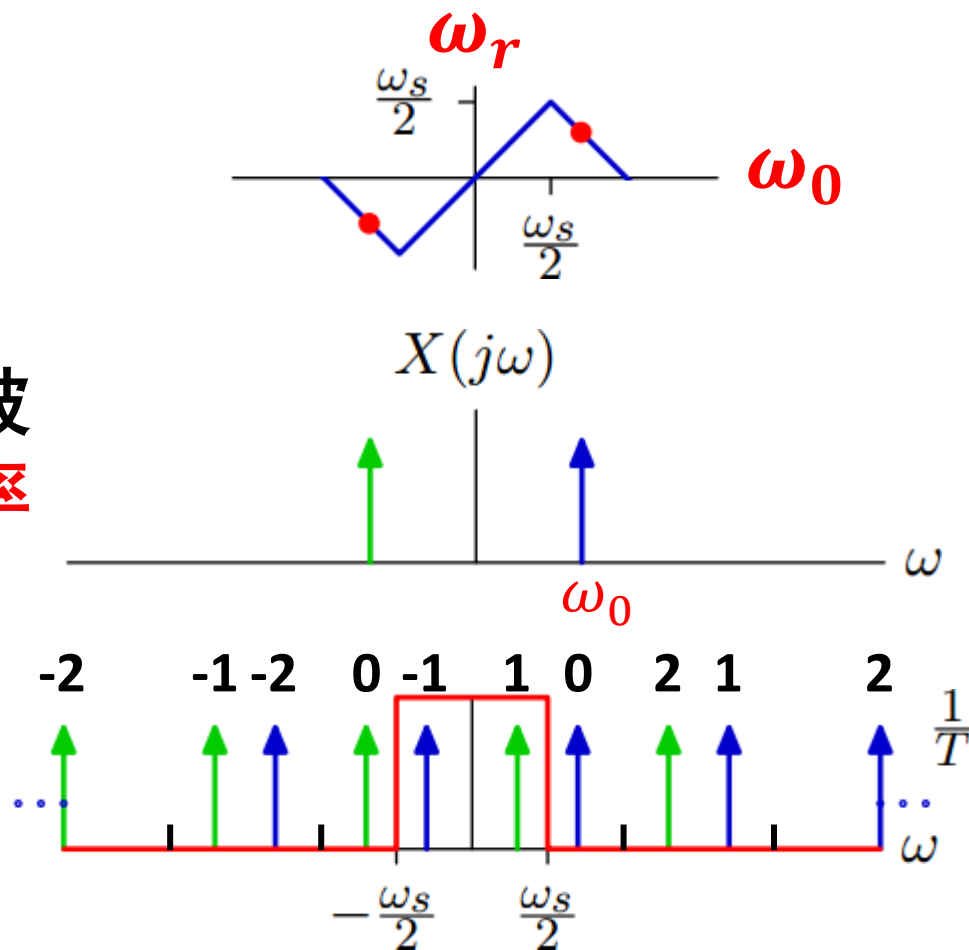
7.5 欠采样的效果：混叠 (Aliasing)

频谱混叠的效果是对频率进行“折叠”

4) $\omega_0 = 4\omega_s/6$

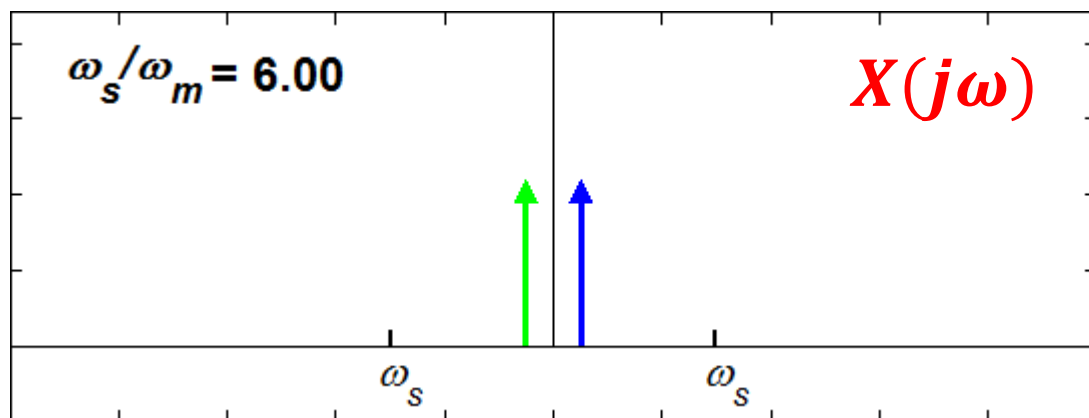
发生混叠，输出频率被
“折叠”到更低的频率

$$\omega_r = \omega_s - \omega_0$$

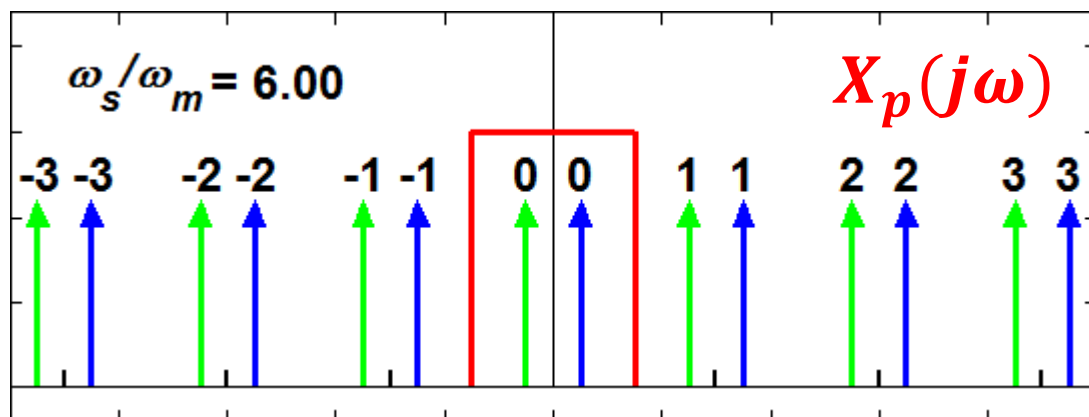


7.5 欠采样的效果：混叠 (Aliasing)

频谱混叠的效果是对频率进行“折叠”



滤波器通带内的两个分量决定了输出信号频率



输出频率：

- Max: $\omega_s/2$
- Min: 0

给定采样频率 ω_s 时，输出输入的频率关系 $\omega_r \sim \omega_o$

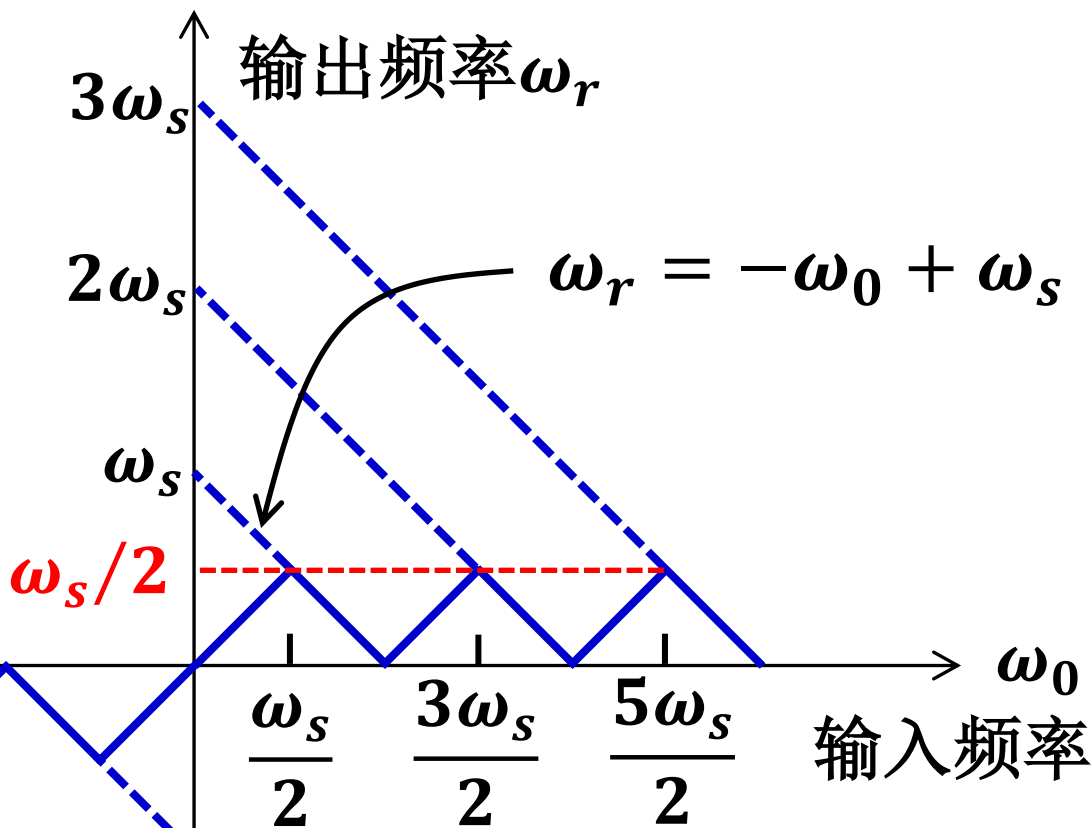
最大输出频率:

$$\omega_s/2$$



- 奈奎斯特频率
- 折叠频率

获得离散时间信号的
采样频率的一半

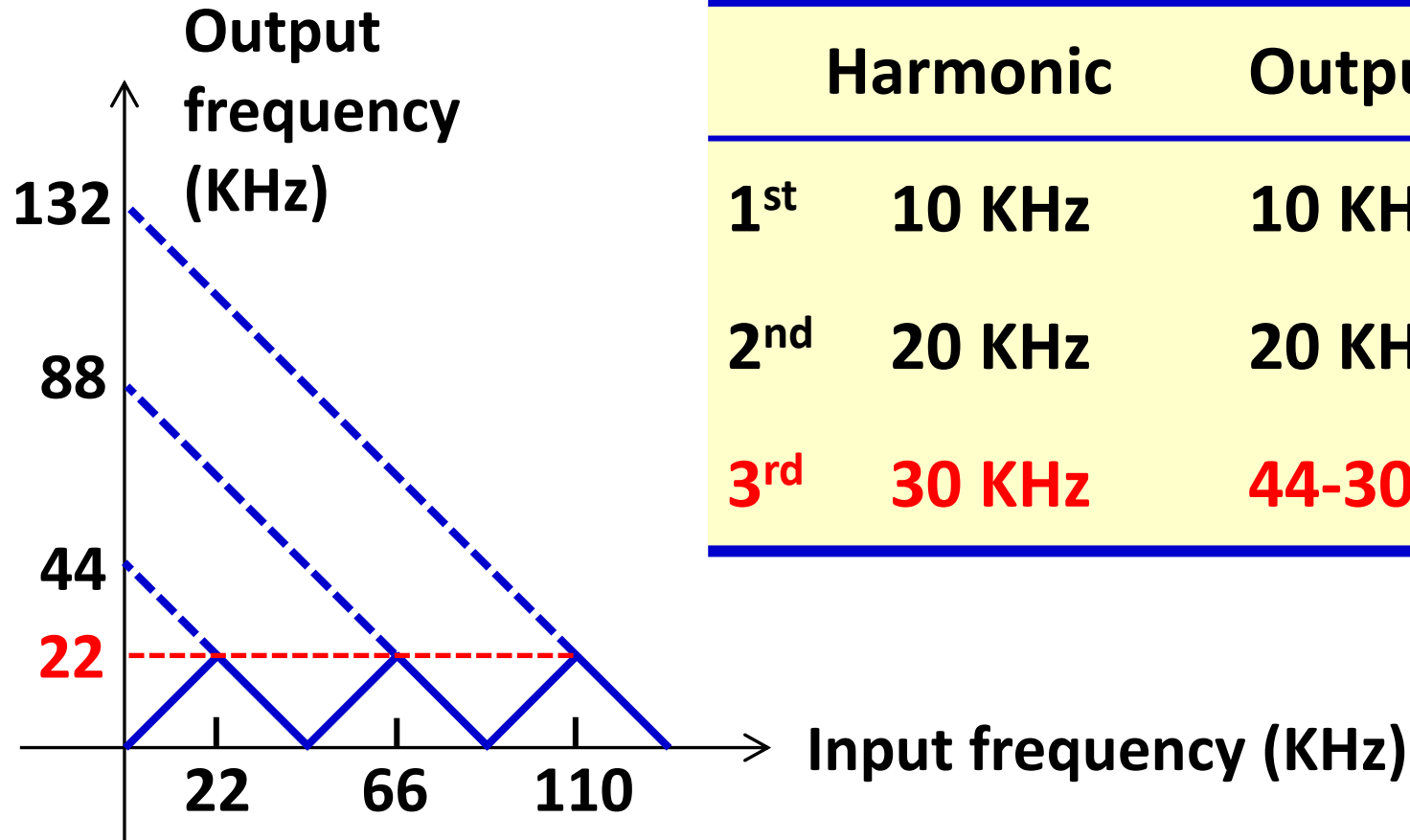


Check Yourself

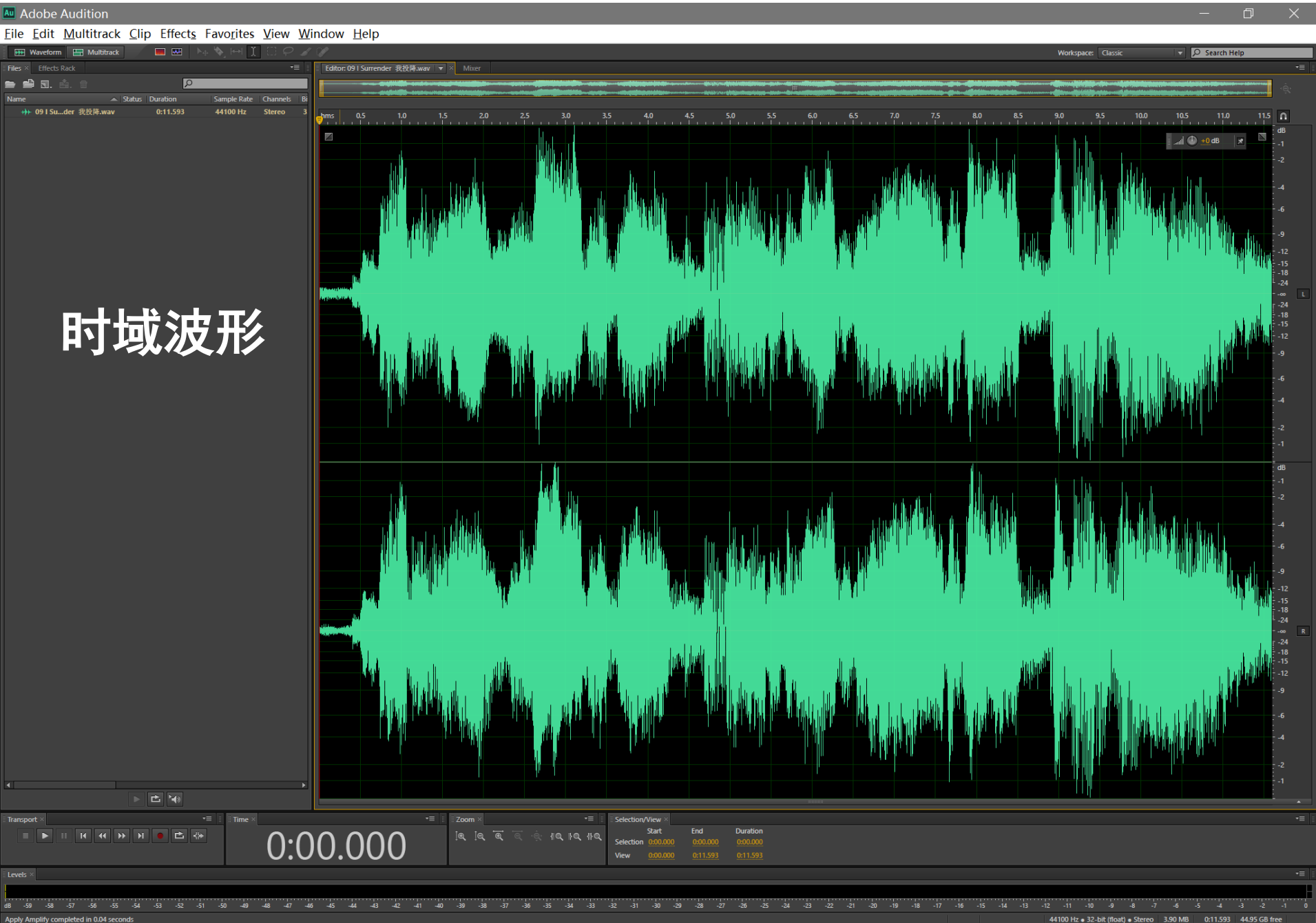
某周期信号，周期是 0.1 ms ，用 44 KHz 采样冲激序列进行理想采样. 试求三次谐波频率被混叠成的频率值是多少？

- | | |
|---|--------------------|
| 1. 18 KHz | 2. 16 KHz |
|  3. 14 KHz | 4. 8 KHz |
| 5. 6 KHz | 6. others |

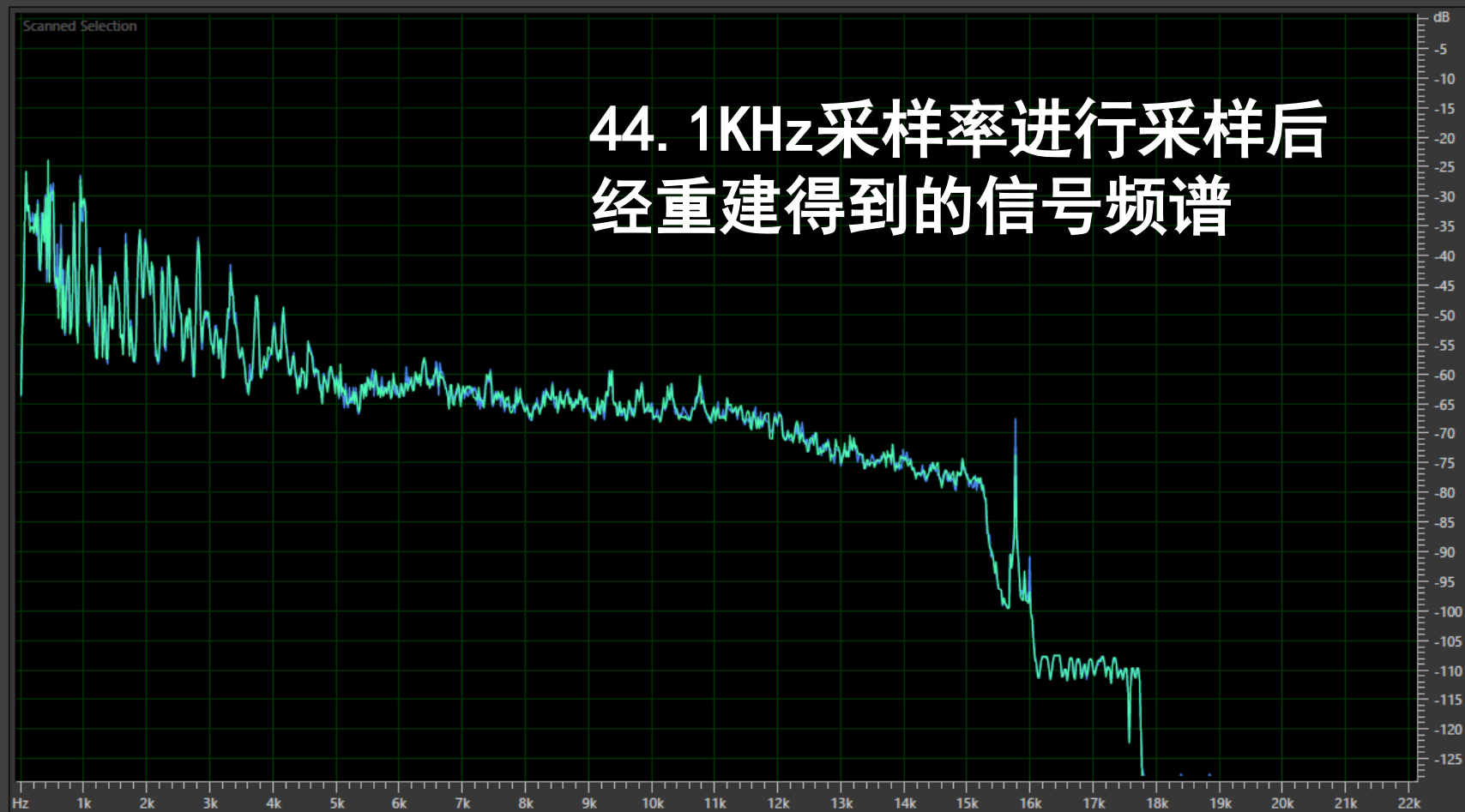
Check Yourself



Harmonic		Output
1 st	10 KHz	10 KHz
2 nd	20 KHz	20 KHz
3 rd	30 KHz	44-30=14 KHz



44. 1KHz采样率进行采样后经重建得到的信号频谱



Cursor: 10881 Hz, L = -68.33 dB Frequency: L = 83.17 Hz, E2 +15 cents

Display: Lines Top Channel: Left Scan Selection

Advanced

FFT Size: 65536 Window: Blackmann-Harris 0 dB Reference: 0 dBFS

	Left	Right	Average
Value at 10881 Hz:	-68.33 dB	-68.58 dB	-68.45 dB
Overall Frequency:	83.17 Hz	206.70 Hz	
Overall Musical Note:	E2 +15 cents	G#3 -7 cents	

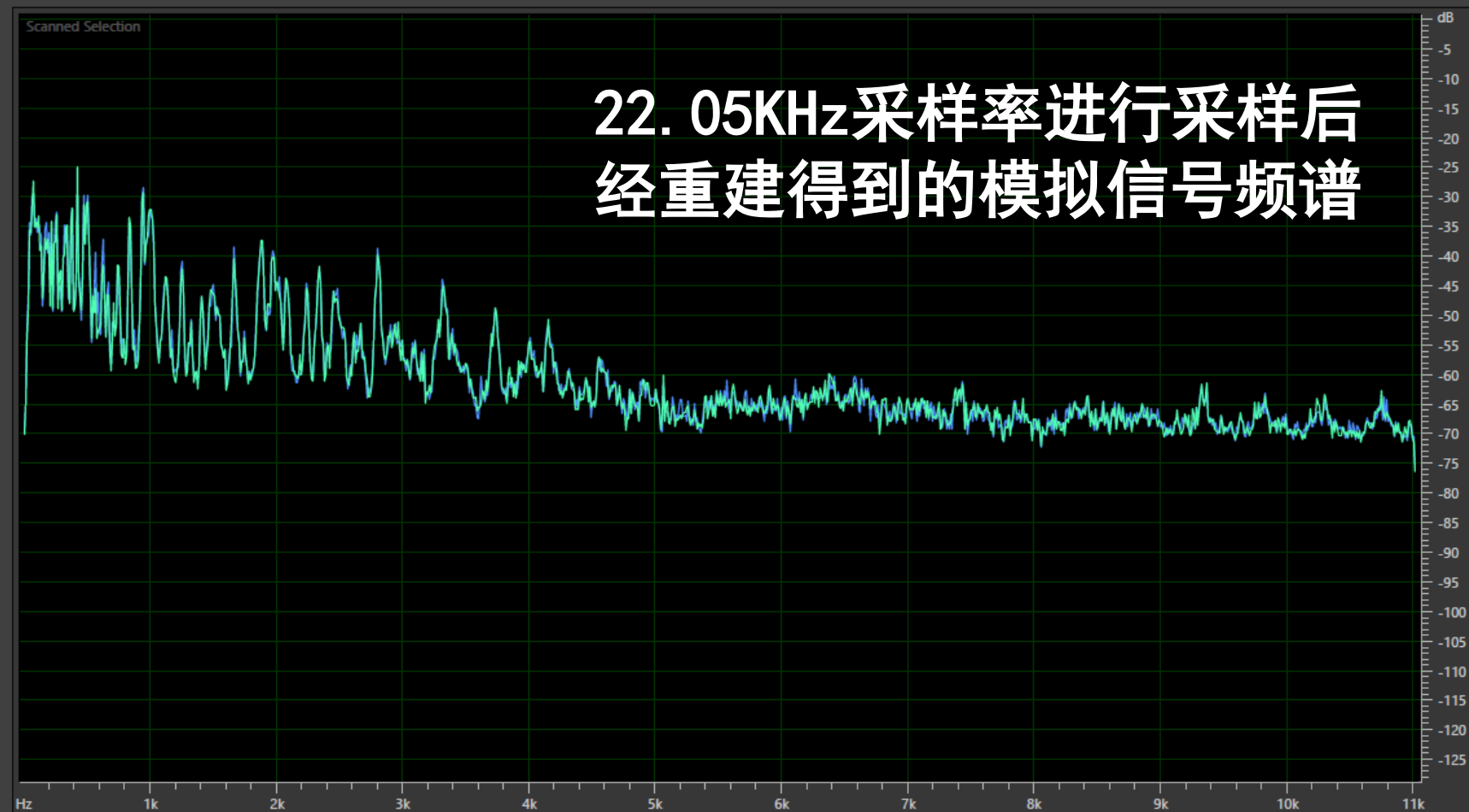
18k

ω_m

22.05k

$\omega_s/2$

22. 05KHz采样率进行采样后经重建得到的模拟信号频谱



Cursor: 5083 Hz, L = -70.10 dB Frequency: L = 207.86 Hz, G#3 +1 cents

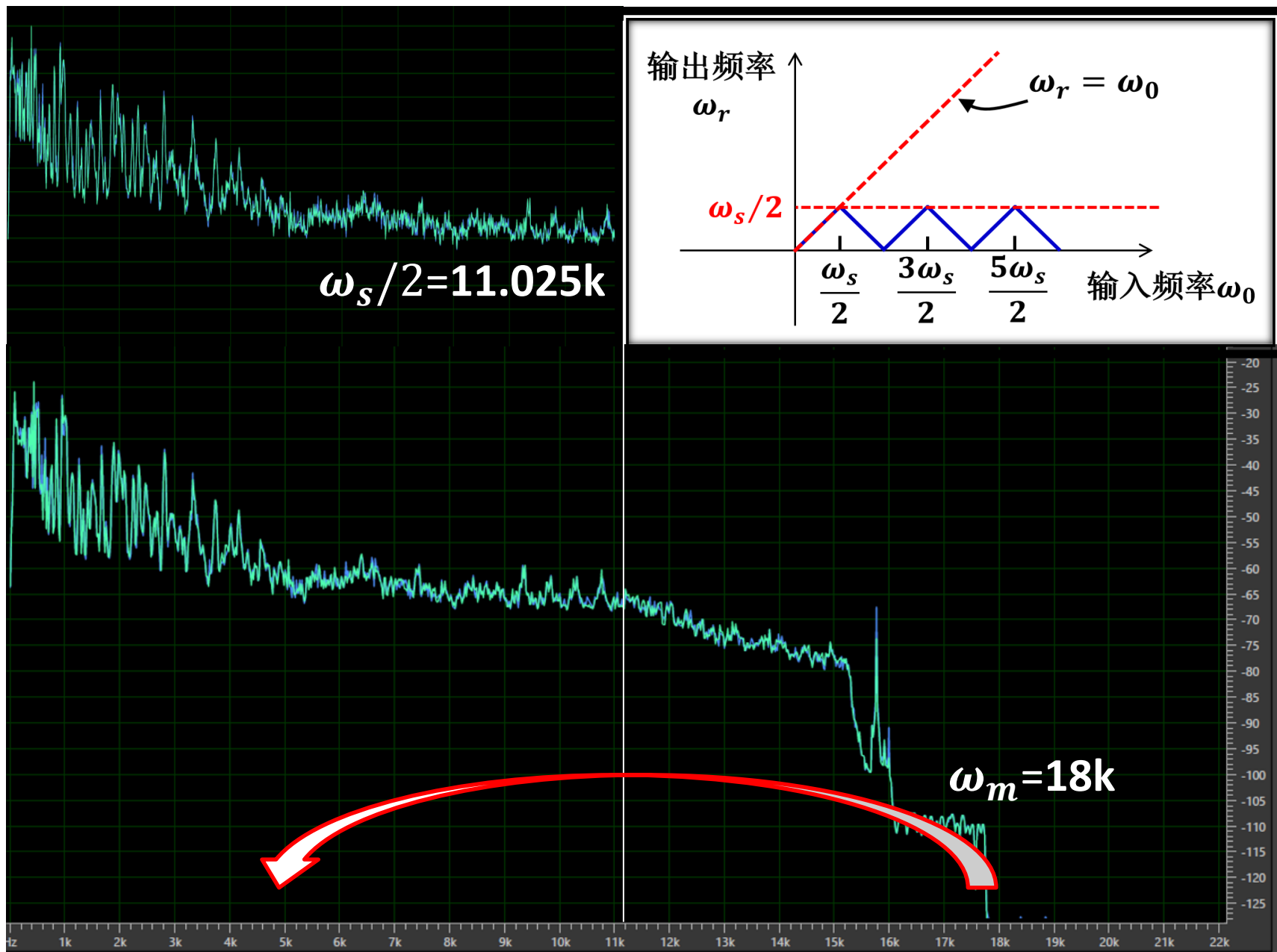
Display: Lines Top Channel: Left Scan Selection

Advanced

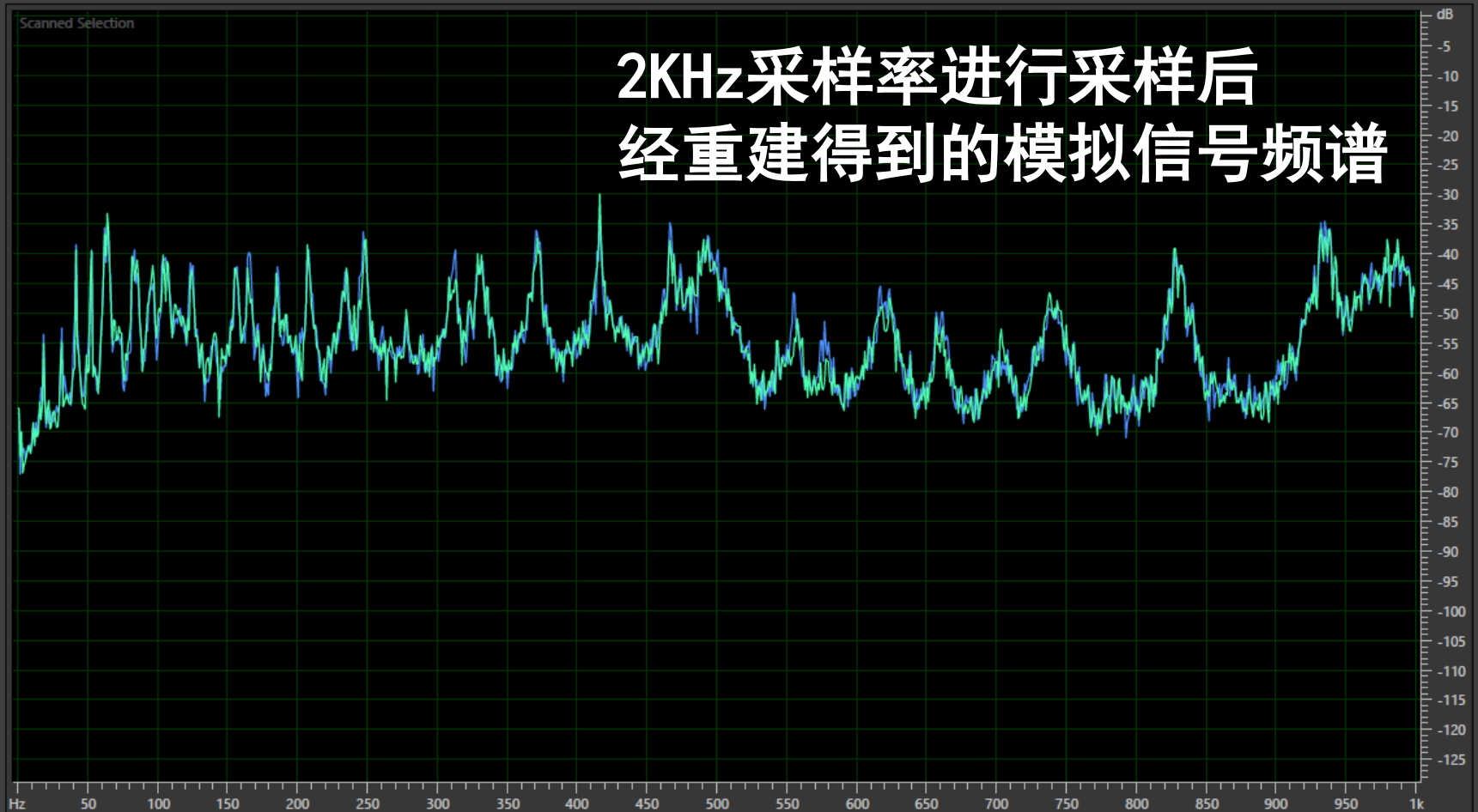
FFT Size: 65536 Window: Blackmann-Harris 0 dB Reference: 0 dBFS

	Left	Right	Average
Value at 5083 Hz:	-70.10 dB	-69.03 dB	-69.55 dB
Overall Frequency:	207.86 Hz	206.53 Hz	
Overall Musical Note:	G#3 +1 cents	G#3 -9 cents	

11.025k
 $\omega_s/2$



2KHz采样率进行采样后经重建得到的模拟信号频谱



Cursor: 433 Hz, L = -55.87 dB Frequency: L = 51.96 Hz, G#1 +1 cents

Display: Lines Top Channel: Left Scan Selection

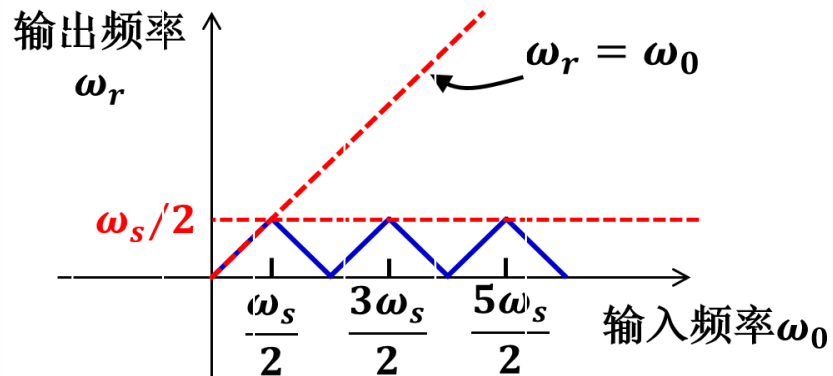
Advanced

FFT Size: 65536 Window: Blackmann-Harris 0 dB Reference: 0 dBFS

	Left	Right	Average
Value at 433 Hz:	-55.87 dB	-54.80 dB	-55.32 dB
Overall Frequency:	51.96 Hz	155.29 Hz	
Overall Musical Note:	G#1 +1 cents	D#3 -3 cents	

1k
 $\omega_s/2$

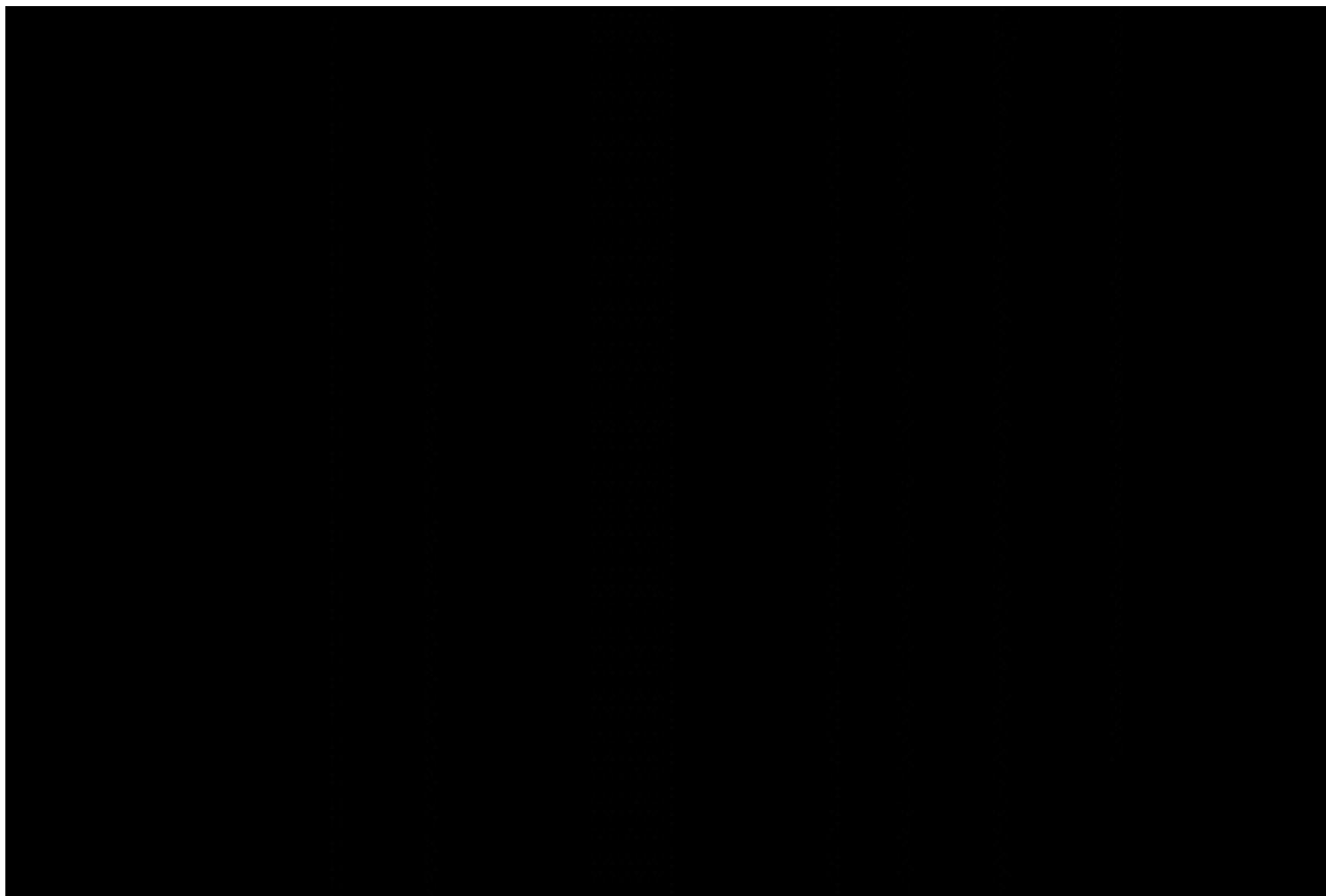
$$\omega_s/2 = 1k$$



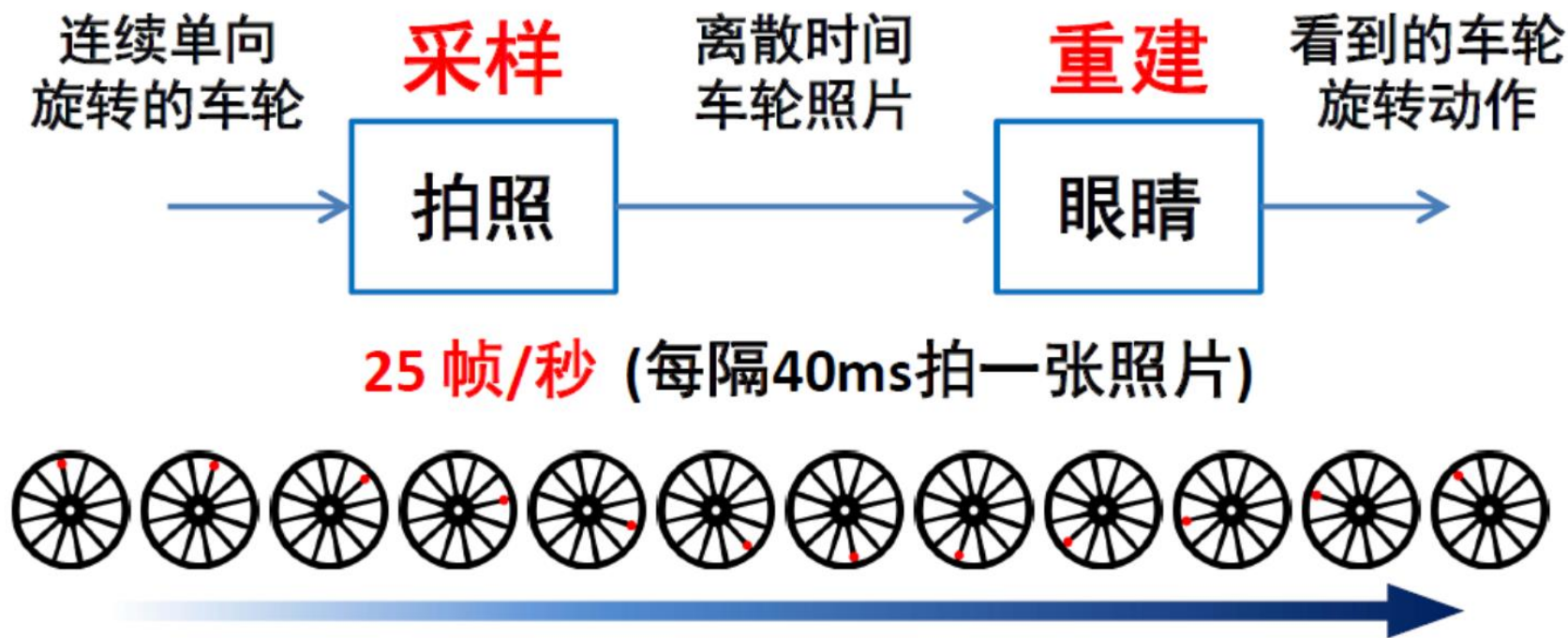
小结：连续时间信号的采样

- 利用傅里叶变换，可以直观考察时域采样过程信号频谱的变化规律
- 频率带限信号 (e.g., $-\omega_m < \omega < \omega_m$) 能够进行不损失信号信息的采样
- 信息无损的最小采样频率成为奈奎斯特率(Nyquist rate). 奈奎斯特率是带限信号最高频率的两倍
- 低于奈奎斯特率的采样将发生频谱混叠

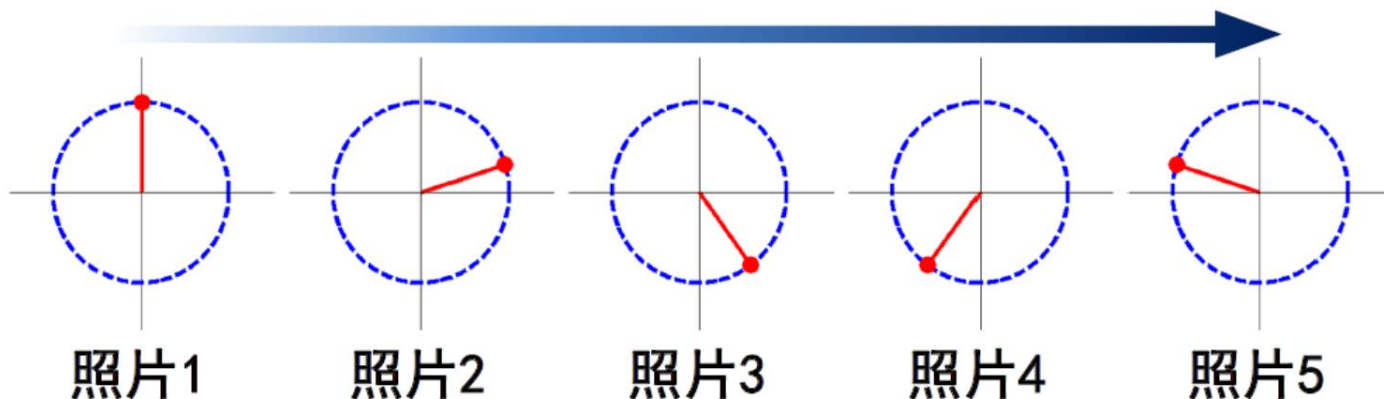
现象：倒转的车轮



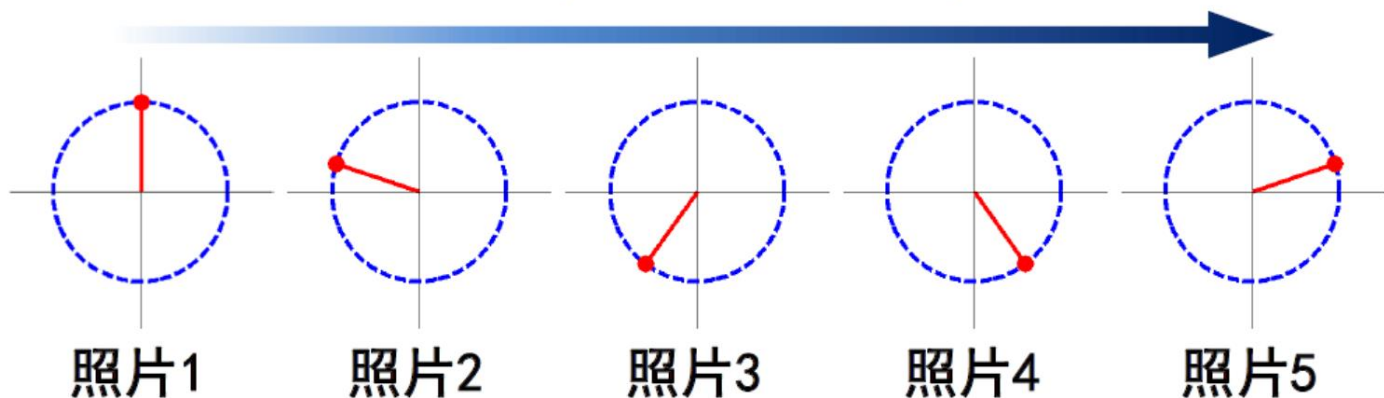
车轮效应 (The wagon-wheel effect)



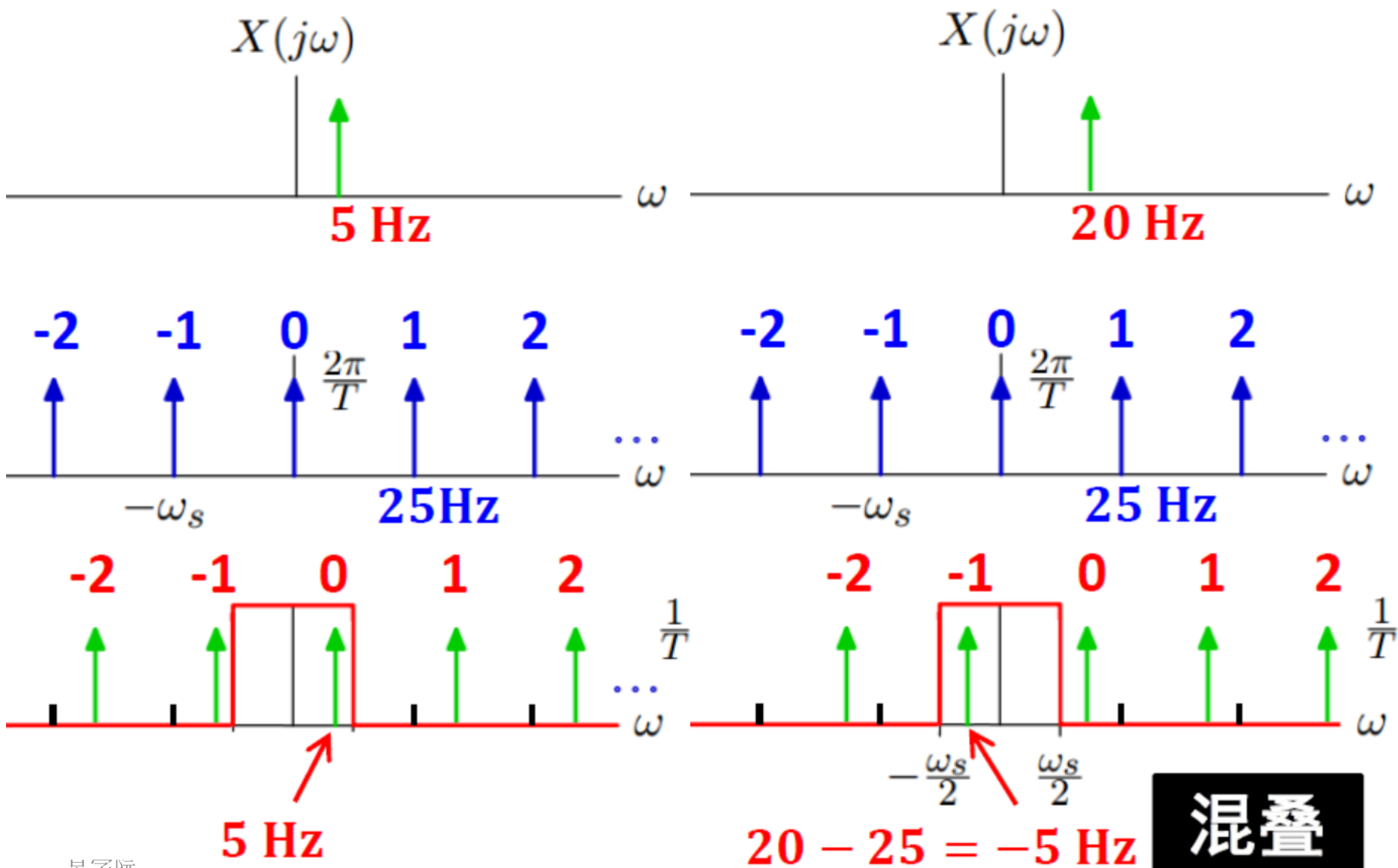
车速较慢：5圈/秒（40 km/h）



车速加快：20圈/秒（160 km/h）

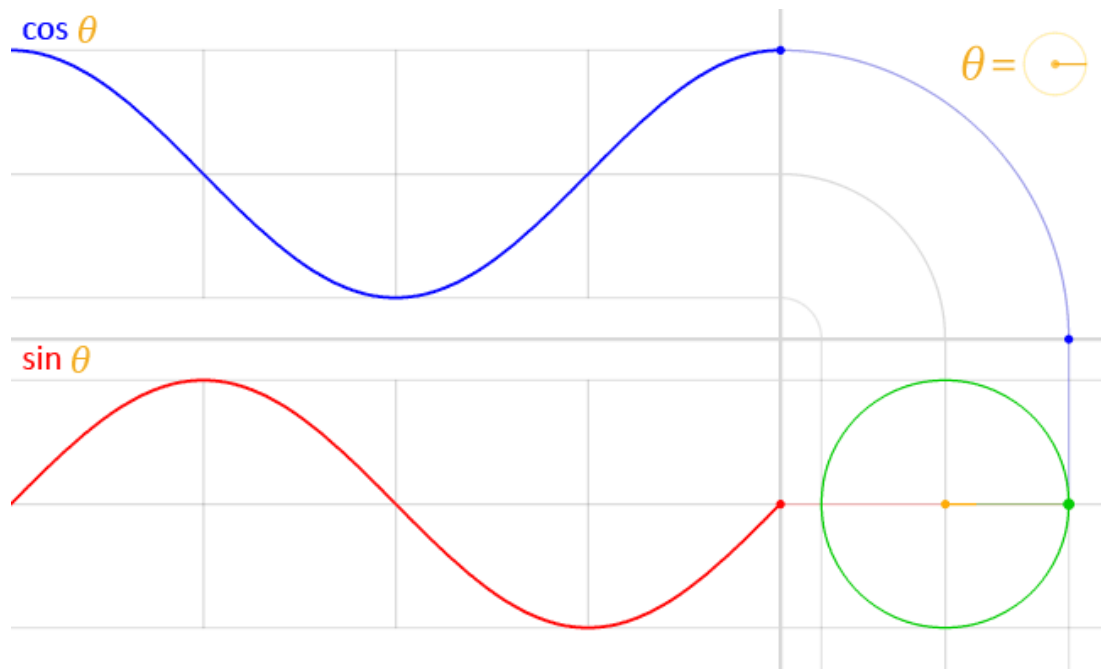


$$e^{j2\pi 5t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - 10\pi)$$



混叠

■ 被采样信号: $x(t) = e^{j\omega_0 t} = e^{j2\pi f_0 t}$



f_0 : 车轮旋转频率

$f_0 > 0$: 正向旋转

$f_0 < 0$: 反向旋转

■ 采样频率: $f_s = 25 \text{ Hz}$ (固定)

Homework

- **7.6, 7.8, 7.24**